01_math_2611131141

Cours de mathématiques

édité par Jean Decroocq
d'après l'enseignement de M. Besson

CPGE TSI 2 – 2026–2027
Lycée polyvalent de Cachan

Dernière mise à jour : 13 novembre 2026
Communiquer une anomalie : jeandecroocq [at] hotmail.com

Table des matières

1 Rappels et compléments d'algèbre linéaire **3**
1.1 Espaces et sous-espaces . . . 3
1.2 Familles de vecteurs . . . 6
1.3 Applications linéaires . . . 9
1.4 Espaces de dimension finie . . . 15

2 Calcul différentiel **18**
2.1 Éléments de topologie . . . 18
2.2 Limites, continuité, dérivabilité des fonctions d'une variable réelle . . . 19
2.3 Fonctions de plusieurs variables . . . 24

3 Matrices et déterminants **31**
3.1 Matrice d'une application linéaire . . . 31
3.2 Polynômes annulateurs, trace, transposée . . . 34
3.3 Déterminant . . . 38

4 Séries numériques **43**
4.1 Convergence et divergence . . . 43
4.2 Séries à termes positifs . . . 45
4.3 Séries à termes quelconques . . . 48

5 Réduction des endomorphismes **51**
5.1 Éléments propres . . . 51
5.2 Polynôme caractéristique . . . 54
5.3 Diagonalisation . . . 57

Chapitre 1

Rappels et compléments d'algèbre linéaire

Notation. Dans tout le cours, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1.1 Espaces et sous-espaces

Définition 1.1. Un *espace vectoriel* sur $\mathbb{K}$ ($\mathbb{K}$-*espace vectoriel*) est un ensemble de trucs (appelés vecteurs) muni des opérations suivantes :
- addition de deux vecteurs ;
- multiplication d'un vecteur par un élément de $\mathbb{K}$ (scalaire).

Exemple.
- L'ensemble des suites réelles est un $\mathbb{K}$-e.v.
- Si $n, p \in \mathbb{N}^*$, alors $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.
- $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel (mais pas un $\mathbb{C}$-e.v.).
- $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{R}$-e.v. et un $\mathbb{C}$-e.v.
- Si I est un intervalle de $\mathbb{R}$, l'ensemble $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ est un $\mathbb{R}$-e.v.
- $\mathbb{K}[X]$, l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$, est un $\mathbb{K}$-e.v.
- $\mathbb{K}^n$ est un $\mathbb{K}$-e.v.
- Le plus petit espace vectoriel est $\{0_E\}$.

Définition 1.2. Soit E un $\mathbb{K}$-e.v. On appelle *sous-espace vectoriel* de E tout ensemble F vérifiant :
- $F \subset E$;
- $F \neq \emptyset$; (souvent, plus simplement, $0_E \in F$) ;
- si $u, v \in F$, et $\lambda \in \mathbb{K}$, alors $\lambda u + v \in F$.

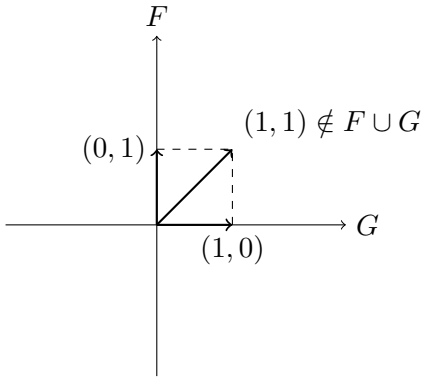
Exemple.
1. Soit $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x + y - 2z = 0\}$.
   - $F \subset \mathbb{R}^3$.
   - $3 \cdot 0 + 0 - 2 \cdot 0 = 0$. Donc $(0, 0, 0) \in F$.
   - Soit $u = (x, y, z) \in F$, $v = (x', y', z') \in F$, et $\lambda \in \mathbb{R}$.
     On a
     $$\lambda u + v = (\lambda x + x', \lambda y + y', \lambda z + z').$$
     Alors,
     $$\begin{aligned} 3(\lambda x + x') + \lambda y + y' - 2(\lambda z + z') &= \lambda(3x + y - 2z) + 3x' + y' - 2z' \\ &= \lambda \cdot 0 + 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$
     Ainsi $\lambda u + v \in F$, qui est donc bien un sous-espace de $\mathbb{R}^3$.
2. Soit $F = \{f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f' + 2\cos \times f = 0\}$ ($\mathcal{C}^1$: dérivable et de dérivée continue).
   - $F \subset \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

- Soit $\tilde{0}$ la fonction constamment nulle sur $\mathbb{R}$. Vérifions que $\tilde{0} \in F$.
  On a bien $\tilde{0} \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$,
  $$\tilde{0}'(x) + 2\cos(x)\,\tilde{0}(x) = 0.$$
  Donc $\tilde{0} \in F$.
- Soient $f, g \in F$, soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Montrons que $\lambda f + g \in F$.
  D'une part, $\lambda f + g$ est dérivable comme combinaison linéaire de f et g qui sont dérivables (car éléments de $\mathcal{C}^1$) et $(\lambda f + g)' = \lambda f' + g'$ qui est continue car combinaison linéaire de fonctions continues (f' et g').
  D'autre part, pour tout $x \in \mathbb{R}$,
  $$\begin{aligned}(\lambda f + g)'(x) + (2\cos x)(\lambda f + g)(x) &= \lambda f'(x) + g'(x) + 2\lambda\cos(x) f(x) + 2\cos(x) g(x)\\ &= \lambda\big(f'(x) + 2\cos(x) f(x)\big) + g'(x) + 2\cos(x) g(x)\\ &= \lambda \cdot 0 + 0\\ &= 0.\end{aligned}$$
  Donc $\lambda f + g \in F$. Donc F est un s.e.v. de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

3. Soit $G = \{P \in \mathbb{C}[X] \mid P(1) = P(2)\}$.
   - $G \subset \mathbb{C}[X]$.
   - $0 \in \mathbb{C}[X]$ et $0(1) = 0(2) = 0$. Donc $0 \in G$.
   - Soient $P, Q \in G$, soit $\lambda \in \mathbb{C}$. Montrons que $\lambda P + Q \in G$. On a
     $$\begin{aligned}(\lambda P + Q)(1) &= \lambda P(1) + Q(1)\\ &= \lambda P(2) + Q(2)\\ &= (\lambda P + Q)(2).\end{aligned}$$
     Donc $\lambda P + Q \in G$, qui est donc un s.e.v. de $\mathbb{C}[X]$.

Proposition 1.3. L'intersection de deux s.e.v. est un s.e.v. ; en revanche, l'union de deux s.e.v. n'en est pas un en général.

Exemple. Dans $E = \mathbb{R}^2$, posons $F = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}$ et $G = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$. Ainsi, $(0,1) \in F \subset F \cup G$, $(1,0) \in G \subset F \cup G$, mais $(0,1) + (1,0) = (1,1) \notin F \cup G$. Donc $F \cup G$ n'est pas un s.e.v.



Définition 1.4. Soient F, G deux s.e.v. d'un même e.v. E. On appelle *somme* de F et G, notée $F + G$, l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent comme somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G :
$$F + G = \{u + v \mid u \in F \text{ et } v \in G\}.$$

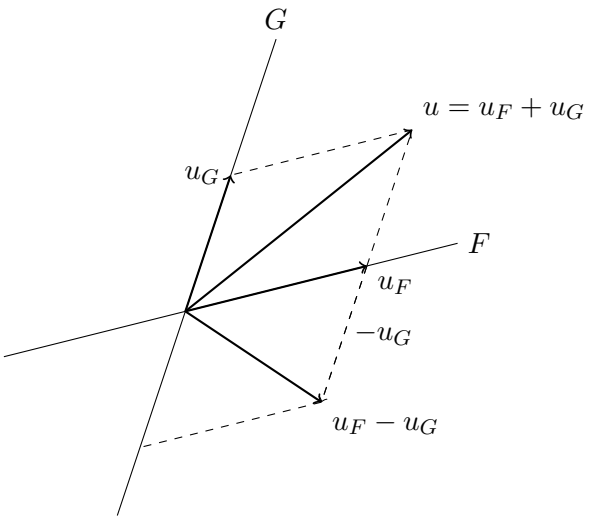
Plus généralement, si $F_1, \ldots, F_p$ sont des s.e.v. de E, alors la somme de $F_1, \ldots, F_p$ est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent comme somme d'un élément de $F_1, \ldots,$ et d'un élément de F_p :
$$F_1 + \cdots + F_p = \left\{ v_1 + \cdots + v_p \;\middle|\; \begin{array}{c} v_1 \in F_1 \\ \vdots \\ v_p \in F_p \end{array} \right\}.$$

Remarque. $F_1 \cup \cdots \cup F_p \subset F_1 + \cdots + F_p$.
Plus précisément, $F_1 + \cdots + F_p$ est le plus petit s.e.v. de E contenant $F_1 \cup \cdots \cup F_p$.

Définition 1.5. La somme $F_1 + \cdots + F_p$ est dite *directe* si, pour tout vecteur $v \in F_1 + \cdots + F_p$, la décomposition $v = v_1 + \cdots + v_p$ avec $v_1 \in F_1, \ldots, v_p \in F_p$, est unique. Dans ce cas, on note $F_1 \oplus \cdots \oplus F_p$.

Exemple.
1. Dans $E = \mathbb{R}^2$, considérons $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x + y = 0\}$ (la droite $y = -2x$) et $G = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$. La somme $F + G$ est-elle directe ?
   Soit $u \in F + G$. Supposons $u = u_F + u_G$ et $u = u'_F + u'_G$, avec $u_F, u'_F \in F$ et $u_G, u'_G \in G$.
   Alors
   $$0_{\mathbb{R}^2} = \underbrace{u_F - u'_F}_{\in F} + \underbrace{u_G - u'_G}_{\in G}.$$
   Autrement dit, $0_{\mathbb{R}^2} = (\alpha, -2\alpha) + (\beta, 0)$, c'est-à-dire
   $$\begin{cases} 0 = \alpha + \beta \\ 0 = -2\alpha + 0 \end{cases} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} \beta = 0 \\ \alpha = 0. \end{cases}$$
   Donc
   $$\begin{cases} u_F - u'_F = (\alpha, -2\alpha) = (0, 0) \\ u_G - u'_G = (\beta, 0) = (0, 0). \end{cases}$$
   Bref, $u_F = u'_F$ et $u_G = u'_G$. Il y a unicité de la décomposition donc F et G sont en somme directe.
2. Dans $\mathbb{R}^2$, $F = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$, $G = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}$ et $H = \{(z, z) \mid z \in \mathbb{R}\}$.
   On peut écrire
   $$(0, 0) = (0, 0) + (0, 0) + (0, 0) = (1, 0) + (0, 1) + (-1, -1).$$
   Donc la somme n'est pas directe entre F, G et H.

Définition 1.6 (Cas particulier)**.** Si $F \oplus G = E$, on dit que F et G sont *supplémentaires*. Dans ce cas, pour tout $u \in E$, il existe un unique couple $(u_F, u_G) \in F \times G$ tel que $u = u_F + u_G$.
- Le vecteur u_F est appelé le *projeté* de u sur F parallèlement à G.
- Le vecteur $u_F - u_G$ est appelé le *symétrique* de u par rapport à F parallèlement à G.



Exemple. Dans $E = \mathbb{R}_2[X]$, posons $F = \{Q \in \mathbb{R}_2[X] \mid Q(1) = Q(2)\}$ et $G = \{\alpha X \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$.
Admettons que $\mathbb{R}_2[X] = F \oplus G$. Notons $P = aX^2 + bX + c$, avec $a, b, c \in \mathbb{R}$. Déterminons le projeté de P sur G parallèlement à F.
Il s'agit de décomposer P comme somme d'un élément de F et d'un élément de G :
$$aX^2 + bX + c = \underbrace{P_F}_{\in F} + \underbrace{\alpha X}_{\in G}.$$

Donc

$$\begin{aligned} & P_F = aX^2 + (b-\alpha)X + c \\ \text{i.e.} \quad & a + b - \alpha + c = 4a + 2(b-\alpha) + c \qquad (\text{car } P_F(1) = P_F(2)) \\ \text{i.e.} \quad & 3a + b - \alpha = 0 \\ \text{i.e.} \quad & \alpha = 3a + b. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$aX^2 + bX + c = \underbrace{aX^2 - 3aX + c}_{\in F} + \underbrace{(3a+b)X}_{\in G}.$$

Donc le projeté de $aX^2 + bX + c$ sur G parallèlement à F est $(3a+b)X$.

Proposition 1.7.
- Soient F, G deux sous-espaces vectoriels de E. Alors F et G sont en somme directe si et seulement si $F \cap G = \{0_E\}$.
- Soient $F_1, \dots, F_p$ des sous-espaces vectoriels de E. Alors $F_1, \dots, F_p$ sont en somme directe si et seulement si le vecteur nul se décompose de manière unique sur $F_1 + \cdots + F_p$. Autrement dit,

$$v_1 + \cdots + v_p = 0 \text{ avec } v_1 \in F_1, \dots, v_p \in F_p \implies v_1 = v_2 = \cdots = v_p = 0.$$

1.2 Familles de vecteurs

Définition 1.8. Soit I un ensemble (fini ou infini) d'indices et soit $(v_i)_{i\in I}$ une famille de vecteurs indexée par I. On appelle *combinaison linéaire* de la famille $(v_i)_{i\in I}$ tout vecteur de la forme

$$v = \sum_{i\in I} \lambda_i v_i$$

où $(\lambda_i)_{i\in I}$ est une famille de scalaires à support fini, c'est-à-dire que tous les λ_i sont nuls sauf un nombre fini d'entre eux.
On note $\mathrm{Vect}\big((v_i)_{i\in I}\big)$ l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de la famille $(v_i)_{i\in I}$.

Exemple.

1. Dans $E = \mathbb{R}^3$, considérons $v_1 = \begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$ et $v_2 = \begin{pmatrix}3\\1\\1\end{pmatrix}$. Alors

$$\begin{aligned} \mathrm{Vect}(v_1, v_2) &= \left\{ \lambda \begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix}3\\1\\1\end{pmatrix} \;\middle|\; \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix}\lambda + 3\mu\\2\lambda + \mu\\ \mu\end{pmatrix} \;\middle|\; \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\}. \end{aligned}$$

2. Dans $E = \mathbb{R}[X]$, considérons la famille $(X^n)_{n\in\mathbb{N}} = (1, X, X^2, X^3, \dots)$. Les combinaisons linéaires de cette famille sont tous les polynômes. Notons que les « combinaisons linéaires infinies » du type $1 + X + X^2 + X^3 + X^4 + \dots$ sont illégales.

Remarque. Si $(v_i)_{i\in I}$ est une famille de vecteurs de E, alors $\mathrm{Vect}(v_i)$ est un sous-espace vectoriel de E, appelé sous-espace vectoriel *engendré* par la famille.

Exemple. Soit $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - 3z = 0\}$. Écrivons-le sous la forme d'un s.e.v. engendré. On a

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = 3z - x\}$$

$$\begin{aligned}&= \{(x, 3z - x, z) \mid x, z \in \mathbb{R}\}\\ &= \{(x, -x, 0) + (0, 3z, z) \mid x, z \in \mathbb{R}\}\\ &= \{x(1, -1, 0) + z(0, 3, 1) \mid x, z \in \mathbb{R}\}\\ &= \mathrm{Vect}\big((1, -1, 0), (0, 3, 1)\big).\end{aligned}$$

Définition 1.9. Soit F un s.e.v. de E et soit $(v_i)_{i\in I}$ une famille de vecteurs de E. On dit que $(v_i)_{i\in I}$ est une *base* de F si tout vecteur de F peut s'écrire de manière unique comme combinaison linéaire de la famille $(v_i)_{i\in I}$.
Les coefficients $(\lambda_i)_{i\in I}$ de cette combinaison sont appelés les *coordonnées* du vecteur dans la base $(v_i)_{i\in I}$.

Exemple.

1. $\mathbb{K}^n = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \;\middle|\; x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K} \right\} = \left\{ x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + x_n \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \;\middle|\; x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K} \right\}.$

   La famille $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ est une base de $\mathbb{K}^n$, appelée la *base canonique* de $\mathbb{K}^n$.
2. De même, la famille des matrices « élémentaires »

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots \\ 1 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} \ddots & \vdots & \vdots \\ \dots & 0 & 0 \\ \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

   est la base canonique de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.
3. De même, la famille $(1, X, X^2, \dots)$ est la base canonique de $\mathbb{K}[X]$.
4. Dans $F = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; 3x - 2y + z = 0 \right\}$,

$$\begin{aligned} F &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ 2y - 3x \end{pmatrix} \;\middle|\; x, y \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \;\middle|\; x, y \in \mathbb{R} \right\}. \end{aligned}$$

   Ainsi, tout vecteur de F peut s'écrire comme combinaison linéaire de la famille $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$.

   Mais cette écriture est-elle unique ?

   Soit $u = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in F$. Supposons que u possède deux décompositions :

$$u = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad u = \gamma \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} + \delta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix} = (\alpha-\gamma)\begin{pmatrix}1\\0\\-3\end{pmatrix} + (\beta-\delta)\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix},$$

i.e.

$$\begin{cases}0 = \alpha-\gamma\\0 = \beta-\delta\\0 = -3(\alpha-\gamma)+2(\beta-\delta).\end{cases}$$

On a donc $\alpha=\gamma$ et $\beta=\delta$, la décomposition est unique.
La famille en question est bien une base de F.

Définition 1.10. Soit $(v_i)_{i\in I}$ une famille de vecteurs et soit F un s.e.v. On dit :
- que $(v_i)_{i\in I}$ est une famille *génératrice* de F si tout vecteur de F peut s'écrire comme combinaison linéaire de $(v_i)_{i\in I}$, autrement dit, si $F = \mathrm{Vect}\big((v_i)_{i\in I}\big)$;
- que $(v_i)_{i\in I}$ est une famille *libre* si le vecteur nul possède une unique décomposition sur la famille $(v_i)_{i\in I}$, autrement dit, si pour toute famille $(\lambda_i)_{i\in I}$ à support fini,

$$\sum_{i\in I}\lambda_i v_i = 0_E \implies \forall i\in I,\ \lambda_i = 0.$$

Exemple. Soit $n\in\mathbb{N}^*$ et soit $(P_0,\dots,P_n)$ une famille de polynômes de $\mathbb{K}_n[X]$. On suppose que pour tout $k\in[\![0,n]\!]$, $\deg P_k = k$ (on dit que la famille est *échelonnée en degré*). Alors $(P_0,\dots,P_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

Démonstration. On procède par récurrence sur $n\in\mathbb{N}$.
- Si $n=0$. On a une famille (P_0) de $\mathbb{K}_0[X]$ avec $\deg P_0 = 0$. Montrons que (P_0) est une base de $\mathbb{K}_0[X]$.
  Il s'agit de montrer que pour tout $P\in\mathbb{K}_0[X]$, il existe un unique $\lambda\in\mathbb{K}$ tel que $P=\lambda P_0$.
  Soit donc $P\in\mathbb{K}_0[X]$. Il existe un unique $a\in\mathbb{K}$ tel que $P=a$. D'autre part, $\deg P_0 = 0$ $(\neq -\infty)$ donc il existe un unique $b\in\mathbb{K}^*$ tel que $P_0 = b$.
  Alors $P = \frac{a}{b}P_0$. Le scalaire $\lambda = \frac{a}{b}$ convient, ce qui démontre l'existence.
  Pour l'unicité, supposons qu'il existe $\lambda,\mu\in\mathbb{K}$ tels que $P=\lambda P_0 = \mu P_0$.
  Alors $(\lambda-\mu)P_0 = 0$. Ainsi $\lambda-\mu = 0$ (car $\deg P_0 \neq -\infty$), soit $\lambda=\mu$.
  Donc (P_0) est une base de $\mathbb{K}_0[X]$.
- Soit $n\in\mathbb{N}$. On suppose que $(P_0,\dots,P_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$. Montrons que $(P_0,\dots,P_{n+1})$ est une base de $\mathbb{K}_{n+1}[X]$. Il s'agit de montrer que, pour tout $P\in\mathbb{K}_{n+1}[X]$, il existe un unique $(\lambda_0,\dots,\lambda_{n+1})\in\mathbb{K}^{n+2}$ tel que $P=\lambda_0P_0+\cdots+\lambda_{n+1}P_{n+1}$.
  Unicité : supposons qu'il existe $(\lambda_0,\dots,\lambda_{n+1})$ et $(\mu_0,\dots,\mu_{n+1})\in\mathbb{K}^{n+2}$ tels que

$$P = \sum_{k=0}^{n+1}\lambda_k P_k = \sum_{k=0}^{n+1}\mu_k P_k.$$

  Alors

$$\sum_{k=0}^{n+1}(\lambda_k-\mu_k)P_k = 0_{\mathbb{K}[X]},$$

  i.e.

$$\sum_{k=0}^{n}(\lambda_k-\mu_k)P_k + (\lambda_{n+1}-\mu_{n+1})P_{n+1} = 0_{\mathbb{K}[X]},$$

  soit

$$\underbrace{\sum_{k=0}^{n}(\lambda_k-\mu_k)P_k}_{\in\mathbb{K}_n[X]} = (\mu_{n+1}-\lambda_{n+1})\ \underbrace{P_{n+1}}_{\text{deg. } n+1}.$$

Si $\lambda_{n+1} - \mu_{n+1} \neq 0$, alors on aurait $(\mu_{n+1} - \lambda_{n+1})P_{n+1}$ de degré exactement $n+1$, ce qui est contradictoire avec $\sum_{k=0}^{n}(\lambda_k - \mu_k)P_k \in \mathbb{K}_n[X]$ (de degré au plus n).
Nécessairement, $\lambda_{n+1} = \mu_{n+1}$. Ainsi, en réinjectant,

$$\sum_{k=0}^{n}(\lambda_k - \mu_k)P_k = 0_{\mathbb{K}[X]}.$$

Comme, par hypothèse de récurrence, $(P_0, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$, on en déduit que pour tout $k \in [\![0, n]\!]$, $\lambda_k - \mu_k = 0$.
Donc $\forall k \in [\![0, n+1]\!]$, $\lambda_k = \mu_k$.
Existence : Soit $P \in \mathbb{K}_{n+1}[X]$. Il s'agit de trouver $(\lambda_0, \dots, \lambda_{n+1}) \in \mathbb{K}^{n+2}$ tel que $P = \sum_{k=0}^{n+1} \lambda_k P_k$.
$P \in \mathbb{K}_{n+1}[X]$, donc il existe $a_{n+1} \in \mathbb{K}$ et $Q \in \mathbb{K}_n[X]$ tels que $P = a_{n+1}X^{n+1} + Q$.
De même, $\deg P_{n+1} = n+1$, donc il existe $b_{n+1} \in \mathbb{K}^*$ et $Q_{n+1} \in \mathbb{K}_n[X]$ tels que $P_{n+1} = b_{n+1}X^{n+1} + Q_{n+1}$.
Ainsi,

$$X^{n+1} = \frac{1}{b_{n+1}}(P_{n+1} - Q_{n+1}),$$

donc

$$P = \underbrace{\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}}_{=\lambda_{n+1}} P_{n+1} + \underbrace{Q - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}Q_{n+1}}_{\in \mathbb{K}_n[X]}.$$

Posons $\lambda_{n+1} = \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \in \mathbb{K}$. Comme $Q - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}Q_{n+1} \in \mathbb{K}_n[X]$, il existe par hypothèse de récurrence des scalaires $\lambda_0, \dots, \lambda_n$ tels que

$$Q - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}Q_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \lambda_k P_k.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} P &= \lambda_{n+1}P_{n+1} + \sum_{k=0}^{n} \lambda_k P_k \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \lambda_k P_k. \end{aligned}$$

□

1.3 Applications linéaires

Définition 1.11. Soient E, F deux $\mathbb{K}$-e.v. Une application $\phi\colon E \to F$ est dite *linéaire* si pour tout $u, v \in E$, $\lambda \in \mathbb{K}$, on a

$$\phi(\lambda u + v) = \lambda\phi(u) + \phi(v).$$

Remarque (Cas particuliers)**.**
- Si $E = F$, on dit que ϕ est un *endomorphisme*.
- Si $F = \mathbb{K}$, on dit que ϕ est une *forme linéaire*.

Exemple.
1.

$$\begin{aligned} \phi\colon \mathbb{R}[X] &\to \mathbb{R} \\ P &\mapsto P'(1) \end{aligned}$$

est une forme linéaire. En effet :
- ϕ est à valeurs dans $\mathbb{R}$;

- puis soient $P, Q \in \mathbb{R}[X]$, soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors

$$\begin{aligned}\phi(\lambda P + Q) &= (\lambda P + Q)'(1)\\ &= (\lambda P' + Q')(1)\\ &= \lambda P'(1) + Q'(1)\\ &= \lambda\phi(P) + \phi(Q).\end{aligned}$$

2. Soit

$$\begin{aligned}\psi\colon \mathbb{R}_n[X] &\to \mathbb{R}_n[X]\\ P &\mapsto nXP - X^2P'.\end{aligned}$$

Vérifions que ψ est bien définie. Autrement dit, soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$. A-t-on bien $\psi(P) \in \mathbb{R}_n[X]$? A priori, pour $P \in \mathbb{R}_n[X]$, on a $\psi(P) \in \mathbb{R}_{n+1}[X]$. Vérifions que le coefficient devant X^{n+1} dans $\psi(P)$ est nul.
On sait que $P \in \mathbb{R}_n[X]$, il existe donc $a_n \in \mathbb{R}$ et $Q \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ tels que $P = a_nX^n + Q$. Ainsi,

$$\begin{aligned}\psi(P) &= nX(a_nX^n + Q) - X^2(a_nnX^{n-1} + Q')\\ &= na_nX^{n+1} + nXQ - na_nX^{n+1} - X^2Q'\\ &= nXQ - X^2Q'.\end{aligned}$$

On a $\deg Q \leqslant n-1$ donc $\deg(nXQ) \leqslant n-1+1 = n$, et $\deg Q' \leqslant n-2$ donc $\deg(X^2Q') \leqslant n-2+2 = n$.
Bref, $\deg(nXQ - X^2Q') \leqslant n$, i.e. $\psi(P) \in \mathbb{R}_n[X]$.
Reste à montrer que ψ est linéaire.
Soient $P, Q \in \mathbb{R}_n[X]$, soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors

$$\begin{aligned}\psi(\lambda P + Q) &= nX(\lambda P + Q) - X^2(\lambda P + Q)'\\ &= \lambda nXP + nXQ - \lambda X^2P' - X^2Q'\\ &= \lambda\psi(P) + \psi(Q).\end{aligned}$$

En somme, ψ est un endomorphisme.

Définition 1.12. Si ϕ est une application linéaire de E dans F, on note :

$$\begin{aligned}\ker\phi &= \{u \in E \mid \phi(u) = 0_F\}\ ;\\ \operatorname{Im}\phi &= \{v \in F \mid \exists u \in E,\ \phi(u) = v\}\\ &= \{\phi(u) \mid u \in E\}.\end{aligned}$$

Proposition 1.13. Soit $\phi \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors :
- $\ker\phi$ est un s.e.v. de E et ϕ est injective si, et seulement si, $\ker\phi = \{0_E\}$;
- $\operatorname{Im}\phi$ est un s.e.v. de F et ϕ est surjective si, et seulement si, $\operatorname{Im}\phi = F$.

Démonstration.
1. Montrons que $\ker\phi$ est un s.e.v. de E :
   - $\ker\phi \subset E$;
   - $0_E \in \ker\phi$ (car $\phi(0_E) = \phi(0 \cdot 0_E) = 0 \cdot \phi(0_E) = 0_F$) ;
   - soient $u, v \in \ker\phi$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Montrons que $\lambda u + v \in \ker\phi$.

$$\begin{aligned}\phi(\lambda u + v) &= \lambda\phi(u) + \phi(v)\\ &= \lambda \cdot 0 + 0\\ &= 0.\end{aligned}$$

Ainsi, $\lambda u + v \in \ker\phi$, qui est donc un s.e.v. de E.

2. Montrons maintenant que $\operatorname{Im}\phi$ est un s.e.v. de F.
   - $\operatorname{Im}\phi \subset F$.
   - $0_F \in \operatorname{Im}\phi$ car $\phi(0_E) = 0_F$.
   - Soient $u, v \in \operatorname{Im}\phi$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Montrons que $\lambda u + v \in \operatorname{Im}\phi$.
     $u \in \operatorname{Im}\phi$ donc il existe $x \in E$ tel que $\phi(x) = u$, et de même, $v \in \operatorname{Im}\phi$ donc il existe $y \in E$ tel que $\phi(y) = v$. Alors
     $$\begin{aligned}\lambda u + v &= \lambda\phi(x) + \phi(y)\\ &= \phi(\underbrace{\lambda x + y}_{\in E}).\end{aligned}$$
     Donc $\lambda u + v \in \operatorname{Im}\phi$, qui est un s.e.v. de F.

1. Montrons maintenant que ϕ est injective si, et seulement si, $\ker\phi = \{0_E\}$.
   - Supposons ϕ injective. Montrons que $\ker\phi = \{0_E\}$.
     - $\{0_E\} \subset \ker\phi$ car $\ker\phi$ est un s.e.v.
     - Montrons que $\ker\phi \subset \{0_E\}$. Soit donc $u \in \ker\phi$. Montrons que $u = 0_E$.
       $u \in \ker\phi$ donc $\phi(u) = 0_F$.
       D'autre part, on sait que $\phi(0_E) = 0_F$.
       Or ϕ est injective. Donc $u = 0_E$.
   - Supposons que $\ker\phi = \{0_E\}$. Montrons que ϕ est injective.
     Soit donc $u, v \in E$. Supposons $\phi(u) = \phi(v)$. Montrons que $u = v$.
     $\phi(u) - \phi(v) = 0_F$, i.e. $\phi(u - v) = 0_F$.
     Donc $u - v \in \ker\phi = \{0_E\}$.
     Ainsi, $u - v = 0_E$, i.e. $u = v$.
     C'est que ϕ est injective.
2. Montrons que ϕ est surjective si, et seulement si, $\operatorname{Im}\phi = F$.
   Dire que ϕ est surjective, c'est dire que tous les éléments de F possèdent un antécédent par ϕ.
   $$\begin{aligned}\phi \text{ surjective} &\iff \forall v \in F,\ \exists u \in E,\ \phi(u) = v\\ &\iff \forall v \in F,\ v \in \operatorname{Im}\phi\\ &\iff F \subset \operatorname{Im}\phi\\ &\iff F = \operatorname{Im}\phi \quad \text{car } \operatorname{Im}\phi \subset F \text{ par définition.}\end{aligned}$$ □

Proposition 1.14. Soit ϕ une application linéaire de E dans F. Soit $\mathscr{B}$ une base de E. Notons $\phi(\mathscr{B})$ la famille $(\phi(e_i))_{e_i \in \mathscr{B}}$. Alors ϕ est bijective si, et seulement si, $\phi(\mathscr{B})$ est une base de F. Plus précisément,
1. ϕ est injective si, et seulement si, $\phi(\mathscr{B})$ est libre ;
2. ϕ est surjective si, et seulement si, $\phi(\mathscr{B})$ est génératrice.

Démonstration.
1. • supposons ϕ injective. Soit $(\lambda_i)_{i\in I}$ une famille de scalaires à support fini. Supposons que $\sum_{i\in I} \lambda_i\phi(e_i) = 0_F$. Alors
     $$\phi\left(\sum_{i\in I} \lambda_i e_i\right) = 0_F.$$
     Autrement dit, $\sum_{i\in I} \lambda_i e_i \in \ker\phi$, qui est nul car ϕ est injective. Ainsi, $\sum_{i\in I} \lambda_i e_i = 0_E$. Donc, pour tout $i \in I$, $\lambda_i = 0$ car $\mathscr{B} = (e_i)_{i\in I}$ est une base (donc en particulier une famille libre) de E ;
   • supposons que $\phi(\mathscr{B})$ est une famille libre. Montrons que ϕ est injective, i.e. que $\ker\phi = \{0_E\}$.
     - $\{0_E\} \subset \ker\phi$ car $\ker\phi$ est un s.e.v. ;
     - soit $u \in \ker\phi$, alors $\phi(u) = 0_F$. $\mathscr{B}$ est une base de E donc il existe une famille $(\lambda_i)_{i\in I}$ de scalaires à support fini telle que
       $$u = \sum_{i\in I} \lambda_i e_i.$$

Alors

$$\begin{aligned}\phi(u) = 0_F &\iff \phi\left(\sum_{i\in I}\lambda_i e_i\right) = 0_F\\ &\iff \sum_{i\in I}\lambda_i\phi(e_i) = 0_F.\end{aligned}$$

Or $\phi(\mathscr{B})$ est une famille libre donc pour tout $i \in I$, $\lambda_i = 0$.
Ainsi $u = \sum_{i\in I}\lambda_i e_i = 0_E$.

2. • supposons ϕ surjective. Montrons que $\phi(\mathscr{B})$ est génératrice de F.
Dans toute la suite, notons $\mathscr{B} = (e_i)_{i\in I}$.
Soit $v \in F$. Il s'agit de montrer que v peut s'écrire comme combinaison linéaire de vecteurs de $\phi(\mathscr{B})$.
L'application ϕ étant surjective, il existe $u \in E$ tel que $\phi(u) = v$.
$\mathscr{B}$ étant une base de E, il existe une famille de scalaires $(\lambda_i)_{i\in I}$ à support fini telle que $u = \sum_{i\in I}\lambda_i e_i$. Alors $v = \phi(u) = \sum_{i\in I}\lambda_i\phi(e_i)$;
• réciproquement, supposons $\phi(\mathscr{B})$ génératrice et montrons que ϕ est surjective. Soit $v \in F$. Il s'agit de trouver $u \in E$ tel que $\phi(u) = v$.
$v \in \mathrm{Vect}(\phi(\mathscr{B}))$ donc il existe une famille $(\lambda_i)_{i\in I}$ de $\mathbb{K}$ à support fini telle que

$$v = \sum_{i\in I}\lambda_i\phi(e_i) = \phi\left(\sum_{i\in I}\lambda_i e_i\right).$$

Posons alors $u = \sum_{i\in I}\lambda_i e_i \in E$, on a bien $\phi(u) = v$. □

Définition 1.15. Soit ϕ un endomorphisme d'un espace E. Soit F un sous-espace de E. On dit que F est un *sous-espace stable* de ϕ si, pour tout $u \in F$, $\phi(u) \in F$. (On note parfois « $\phi(F) \subset F$ »).

Exemple.
- Si $\phi \in \mathcal{L}(E)$, alors E est un sous-espace stable, et $\{0_E\}$ également.
- Dans $E = \mathbb{R}^3$, considérons l'application ϕ de rotation autour de l'axe $\mathcal{D}$ et d'angle $\theta \in]0, \pi[$. Alors l'axe $\mathcal{D}$ est un s.e.v. stable (un vecteur de $\mathcal{D}$ reste dans $\mathcal{D}$ après rotation). De plus, le plan orthogonal à l'axe de rotation est, lui aussi, stable.
- Dans $E = \mathbb{R}[X]$, considérons

$$\begin{aligned}\phi\colon \mathbb{R}[X] &\to \mathbb{R}[X]\\ P &\mapsto XP' - P.\end{aligned}$$

Montrons que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'espace $\mathbb{R}_n[X]$ est stable par ϕ.
Soit $n \in \mathbb{N}$. Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$. Il s'agit de vérifier que $\phi(P) \in \mathbb{R}_n[X]$.
$P \in \mathbb{R}_n[X]$ donc $\deg P \leqslant n$.
Alors $\deg P' \leqslant n-1$ donc $\deg(XP') \leqslant n$, d'où $\deg\phi(P) \leqslant n$.
Bref, $\phi(P) \in \mathbb{R}_n[X]$.
Considérons

$$\begin{aligned}\psi\colon \mathbb{R}[X] &\to \mathbb{R}[X]\\ P &\mapsto XP.\end{aligned}$$

$\mathbb{R}_3[X]$ est stable par ϕ, mais pas par ψ.

Définition 1.16. Si ϕ admet un s.e.v. stable F, alors la restriction de l'ensemble de départ de ϕ à F s'accompagne automatiquement d'une restriction de l'ensemble d'arrivée à F. L'endomorphisme ainsi obtenu est appelé *endomorphisme induit* par ϕ sur F.

Rappel. Si F et G sont deux sous-espaces supplémentaires d'un $\mathbb{K}$-e.v. E, alors pour tout $u \in E$, il existe un unique couple $(u_F, u_G) \in F \times G$ tel que $u = u_F + u_G$.

Définition 1.17. On appelle *projection* sur F parallèlement à G l'application

$$\begin{aligned} E &\to E \\ u &\mapsto u_F, \end{aligned}$$

et *symétrie* par rapport à F et parallèlement à G l'application

$$\begin{aligned} E &\to E \\ u &\mapsto u_F - u_G. \end{aligned}$$

Théorème 1.18. Soient p, s deux endomorphismes d'un espace vectoriel E. Alors :
- p est une projection si, et seulement si, $p \circ p = p$.
  Dans ce cas, les espaces

$$F = \{u \in E \mid p(u) = u\} \quad \text{et} \quad G = \{u \in E \mid p(u) = 0_E\}$$

  sont supplémentaires et p est la projection sur F parallèlement à G.
- s est une symétrie si, et seulement si, $s \circ s = \mathrm{id}_E$.
  Dans ce cas, les espaces

$$F = \{u \in E \mid s(u) = u\} \quad \text{et} \quad G = \{u \in E \mid s(u) = -u\}$$

  sont supplémentaires et s est la symétrie par rapport à F et parallèlement à G.

Remarque.

$$\begin{aligned} \{u \in E \mid p(u) = u\} &= \{u \in E \mid p(u) - u = 0_E\} \\ &= \{u \in E \mid (p - \mathrm{id}_E)(u) = 0_E\} \\ &= \ker(p - \mathrm{id}_E). \end{aligned}$$

Exemple.
1. Dans $E = \mathbb{R}_2[X]$, considérons ϕ: $aX^2 + bX + c \mapsto aX^2 + a$.
   On admet que c'est un endomorphisme. Reconnaître l'endomorphisme ϕ et décrire ses éléments caractéristiques.
   Soit $P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X]$.

$$\begin{aligned} \phi(\phi(P)) &= \phi(aX^2 + a) \\ &= aX^2 + a. \end{aligned}$$

   On a $\phi \circ \phi = \phi$. Ainsi, ϕ est une projection.
   Déterminons ses éléments caractéristiques.
   Soit $P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X]$.
   - On a

$$\begin{aligned} \phi(P) = P &\iff aX^2 + a = aX^2 + bX + c \\ &\iff \begin{cases} a = a \\ 0 = b \\ a = c \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} a = c \\ b = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, ϕ est une projection sur le sous-espace

$$\begin{aligned} F &= \left\{ P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X] \;\middle|\; \begin{matrix} a = c \\ b = 0 \end{matrix} \right\} \\ &= \{P = aX^2 + a \mid a \in \mathbb{R}\} \\ &= \mathrm{Vect}(X^2 + 1). \end{aligned}$$

La famille $(X^2 + 1)$ est génératrice de F ; de plus elle est libre car constituée d'un unique vecteur non nul ; c'est donc une base de F.

- D'autre part,

$$\begin{aligned} \phi(P) = 0 &\iff aX^2 + a = 0 \\ &\iff \begin{cases} a = 0 \\ 0 = 0 \\ a = 0 \end{cases} \\ &\iff a = 0. \end{aligned}$$

Donc ϕ est une projection parallèlement à

$$\begin{aligned} G &= \{aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X] \mid a = 0\} \\ &= \{bX + c \mid b, c \in \mathbb{R}\} \\ &= \mathrm{Vect}(X, 1) \\ &= \mathbb{R}_1[X]. \end{aligned}$$

Conclusion : ϕ est la projection sur $\mathrm{Vect}(X^2 + 1)$ et parallèlement à $\mathbb{R}_1[X]$.

2. Dans $E = \mathbb{R}^3$, considérons

$$\psi : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ x + y + z \end{pmatrix}.$$

Soit $u = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$. Alors

$$\begin{aligned} \psi(\psi(u)) &= \psi \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ x + y + z \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x \\ y \\ -x - y + x + y + z \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Donc $\psi \circ \psi = \mathrm{id}_{\mathbb{R}^3}$, donc ψ est une symétrie.
Déterminons ses éléments caractéristiques.
Soit $u \in \mathbb{R}^3$.

- On a

$$\psi(u) = u \iff \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ x + y + z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\iff \begin{cases} -x = x \\ -y = y \\ x+y+z = z \end{cases}$$
$$\iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0. \end{cases}$$

Ainsi, ψ est une symétrie par rapport à

$$\begin{aligned} F &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; \begin{matrix} x = 0 \\ y = 0 \end{matrix} \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ z \end{pmatrix} \;\middle|\; z \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right). \end{aligned}$$

- D'autre part,

$$\begin{aligned} \psi(u) = -u &\iff \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ x+y+z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ -z \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{cases} -x = -x \\ -y = -y \\ x+y+z = -z \end{cases} \\ &\iff x+y+2z = 0. \end{aligned}$$

Donc ψ est une symétrie parallèlement à

$$\begin{aligned} G &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x+y+2z = 0 \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} -y-2z \\ y \\ z \end{pmatrix} \;\middle|\; y, z \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right). \end{aligned}$$

1.4 Espaces de dimension finie

Définition 1.19. Un espace vectoriel est dit de *dimension finie* s'il possède une famille génératrice finie.

Théorème 1.20. Si E est de dimension finie, alors toutes les bases de E possèdent le même cardinal. Ce nombre est appelé la *dimension* de E.

Exemple.
- $\mathbb{K}^n$ est de dimension n.
- $\mathbb{K}_n[X]$ est de dimension $n+1$.
- $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est de dimension np.

- $\mathbb{K}[X]$ est de dimension infinie.
- Si I est un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point, $\mathcal{F}(I,\mathbb{R})$ est de dimension infinie.
- Dans $E=\mathbb{R}^3$, considérons $F=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid x-y+2z=0\}$. On admet qu'il s'agit d'un s.e.v. Calculons sa dimension. On écrit

$$\begin{aligned} F &= \{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid x=y-2z\} \\ &= \{(y-2z,y,z) \mid y,z\in\mathbb{R}\} \\ &= \operatorname{Vect}\big((1,1,0),(-2,0,1)\big). \end{aligned}$$

  De plus, la famille $\big((1,1,0),(-2,0,1)\big)$ est libre, donc c'est une base de F, qui est de dimension 2.

Proposition 1.21. Si E est un espace vectoriel de dimension finie et F un s.e.v. de E, alors F est de dimension finie. De plus $\dim F\leqslant\dim E$, avec égalité si, et seulement si, $E=F$.

Proposition 1.22 (Formule de Grassmann)**.** Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Soient F,G deux sous-espaces de E. Alors

$$\dim(F+G)=\dim F+\dim G-\dim(F\cap G).$$

En particulier, si F et G sont en somme directe, alors

$$\dim(F\oplus G)=\dim F+\dim G.$$

Plus généralement, si $F_1,\dots,F_p$ sont des s.e.v. en somme directe, alors

$$\dim(F_1\oplus\cdots\oplus F_p)=\dim F_1+\cdots+\dim F_p.$$

Corollaire 1.23. Si F et G sont de dimension finie, alors F et G sont en somme directe si, et seulement si, $\dim(F+G)=\dim F+\dim G$.
En particulier, si E est un espace de dimension finie et F et G deux s.e.v. de E, alors

$$E=F\oplus G \iff \begin{cases} F\cap G=\{0_E\} \\ \dim F+\dim G=\dim E. \end{cases}$$

Proposition 1.24. Soit E un espace de dimension finie et $(e_1,\dots,e_p)$ une famille de vecteurs de E.
- Si $p<\dim E$, alors la famille ne peut pas être génératrice.
- Si $p>\dim E$, alors la famille ne peut pas être libre.
- Si $p=\dim E$, alors la famille est génératrice si, et seulement si, elle est libre (i.e. soit les deux, soit aucun des deux).

Remarque. Pour montrer qu'une famille d'un espace de dimension finie est une base, on pourra montrer qu'elle est libre et de cardinal égal à la dimension de l'espace.

Théorème 1.25 (Théorème du rang)**.** Soit $\phi\in\mathcal{L}(E,F)$. Supposons que E est de dimension finie. Alors $\operatorname{Im}\phi$ est de dimension finie et

$$\dim E=\dim\ker\phi+\underbrace{\dim\operatorname{Im}\phi}_{\operatorname{rg}(\phi)}.$$

Corollaire 1.26. Si ϕ est un endomorphisme d'un espace de dimension finie E, alors ϕ est injective si, et seulement si, elle est surjective.

Démonstration. E étant de dimension finie, d'après le théorème du rang,

$$\dim E=\dim\ker\phi+\dim\operatorname{Im}\phi.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}\phi \text{ est injective} &\iff \ker\phi = \{0_E\}\\ &\iff \dim\ker\phi = 0\\ &\iff \dim E = \dim\operatorname{Im}\phi\\ &\iff E = \operatorname{Im}\phi \quad (\text{car } \operatorname{Im}\phi \text{ est un s.e.v. de } E, \text{ car } \phi \text{ est un endomorphisme})\\ &\iff \phi \text{ est surjective.}\end{aligned}$$

□

Définition 1.27. Soit E un e.v. de dimension finie. Un sous-espace vectoriel F de E est appelé un *hyperplan* si, et seulement si,

$$\dim F = \dim E - 1.$$

Exemple. Dans l'espace, les hyperplans sont les plans.

Théorème 1.28. Soit E un e.v.d.f. Soit F un s.e.v. de E. Alors les énoncés suivants sont équivalents :
1. $\dim F = \dim E - 1$;
2. il existe une forme linéaire φ non nulle telle que $F = \ker\varphi$;
3. il existe une droite $\mathcal{D}$ de E (i.e. un s.e.v. de dimension 1) telle que $E = F \oplus \mathcal{D}$.

Démonstration. Nous allons procéder par un cycle d'implications.

- $(1 \implies 3)$ Supposons que $\dim F = \dim E - 1$.
  Puisque $\dim F \neq \dim E$, l'inclusion $F \subset E$ est stricte : il existe donc un vecteur $v \in E \setminus F$. Posons $\mathcal{D} = \operatorname{Vect}(v)$. Puisque $v \neq 0_E$ (car $0_E \in F$), on a bien $\dim\mathcal{D} = 1$. Montrons que la somme $F + \mathcal{D}$ est directe en prouvant que $F \cap \mathcal{D} \subset \{0_E\}$. Soit $u \in F \cap \mathcal{D}$. Comme $u \in \mathcal{D}$, il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $u = \lambda v$. Si $\lambda \neq 0$, alors $v = \frac{1}{\lambda}u \in F$, ce qui contredit le choix de v. Nécessairement, $\lambda = 0$, ce qui entraîne $u = 0_E$. Les espaces F et $\mathcal{D}$ sont donc en somme directe.
  De plus, $\dim(F \oplus \mathcal{D}) = \dim F + \dim\mathcal{D} = (\dim E - 1) + 1 = \dim E$. Ainsi, $E = F \oplus \mathcal{D}$.
- $(3 \implies 2)$ Supposons qu'il existe une droite $\mathcal{D}$ telle que $E = F \oplus \mathcal{D}$.
  Puisque $\dim\mathcal{D} = 1$, il existe un vecteur non nul $v \in E$ tel que $\mathcal{D} = \operatorname{Vect}(v)$. La somme étant directe, tout vecteur $x \in E$ se décompose de manière unique sous la forme $x = u + \lambda v$, avec $u \in F$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Considérons alors l'application

  $$\begin{aligned}\varphi\colon E &\to \mathbb{K}\\ u + \lambda v &\mapsto \lambda.\end{aligned}$$

  Par définition, φ est une forme linéaire. Elle est non nulle car $\varphi(v) = 1$. Enfin, pour tout $x = u + \lambda v \in E$, on a

  $$x \in \ker\varphi \iff \varphi(x) = 0 \iff \lambda = 0 \iff x = u \in F.$$

  On a donc bien $F = \ker\varphi$.
- $(2 \implies 1)$ Supposons qu'il existe une forme linéaire $\varphi\colon E \to \mathbb{K}$ non nulle telle que $F = \ker\varphi$.
  D'après le théorème du rang (applicable car E est de dimension finie),

  $$\dim E = \dim\ker\varphi + \dim\operatorname{Im}\varphi = \dim F + \dim\operatorname{Im}\varphi.$$

  Puisque φ est à valeurs dans $\mathbb{K}$, $\operatorname{Im}\varphi$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}$, donc sa dimension est au plus 1. Comme φ n'est pas l'application nulle, $\operatorname{Im}\varphi \neq \{0\}$, ce qui impose $\dim\operatorname{Im}\varphi = 1$.
  On en déduit immédiatement que $\dim F = \dim E - 1$.

□

Chapitre 2

Calcul différentiel

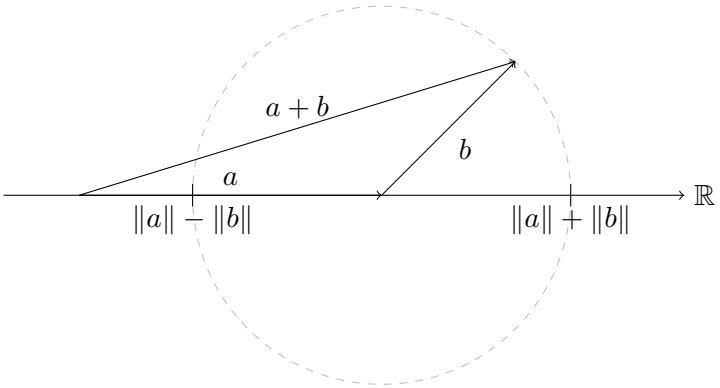
2.1 Éléments de topologie

Définition 2.1. Si $a \in \mathbb{R}^n$ avec $a = (a_1, \ldots, a_n)$, la *norme* de a est le nombre

$$\|a\| = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} a_k^2}.$$

Si $a, b \in \mathbb{R}^n$, la *distance* entre a et b est le nombre $\|a - b\|$.

Proposition 2.2.
- Si $a \in \mathbb{R}^n$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $\|\lambda a\| = |\lambda| \|a\|$.
- Si $a \in \mathbb{R}^n$, alors $\|a\| = 0$ si, et seulement si, $a = 0$.
- Si $a, b \in \mathbb{R}^n$, alors $\big|\|a\| - \|b\|\big| \leqslant \|a+b\| \leqslant \|a\| + \|b\|$ (inégalités triangulaires). On a $\|a+b\| = \|a\| + \|b\|$ si, et seulement si, a et b sont colinéaires et de même sens.

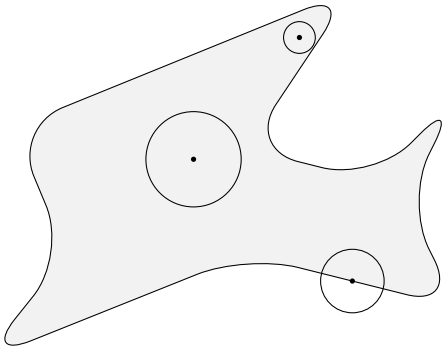


Définition 2.3. Soient $a \in \mathbb{R}^n$ et $r \in \mathbb{R}_+$. On appelle *boule* (*fermée*) de centre a et de rayon r l'ensemble

$$B(a, r) = \{u \in \mathbb{R}^n \mid \|u - a\| \leqslant r\}.$$

Exemple.
- Si $n = 1$, $B(a, r) = [a - r, a + r]$;
- si $n = 2$, les boules sont des disques.

Définition 2.4. Soit A une partie de $\mathbb{R}^n$.
- Soit $a \in A$. On dit que a est un *point intérieur* de A s'il existe $r > 0$ tel que $B(a, r) \subset A$. On note $\mathring{A}$ l'ensemble des points intérieurs de A, et on l'appelle l'*intérieur* de A.
- Soit $a \in \mathbb{R}^n$. On dit que a est *adhérent* à A si, pour tout $r > 0$, $B(a, r) \cap A \neq \emptyset$. L'ensemble des points adhérents à A est appelé *adhérence* de A, et noté $\overline{A}$.
- On appelle *frontière* ou *bord* de A l'ensemble des points adhérents mais non intérieurs de A.



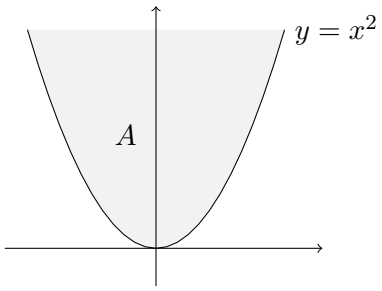
Exemple. Si $A = [a, b[$,
- $\mathring{A} =]a, b[$;
- $\overline{A} = [a, b]$;
- $\{a, b\}$ est le bord.

Remarque. On a toujours $\mathring{A} \subset A \subset \overline{A}$.

Définition 2.5. Soit $A \subset \mathbb{R}^n$. La partie A est dite :
- *ouverte*, si tous les points de A sont intérieurs (i.e. si $\mathring{A} = A$) ;
- *fermée*, si tous les points adhérents à A sont dans A (i.e. si $\overline{A} = A$).

Remarque.
- Une partie de $\mathbb{R}^n$ peut être ni ouverte ni fermée, et également à la fois ouverte et fermée.
- Une partie de $\mathbb{R}^n$ est fermée si, et seulement si, son complémentaire est ouvert.

Exemple. Soit $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > x^2\}$.



- $\overline{A} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geqslant x^2\} \neq A$;
- $\mathring{A} = A$, qui est donc ouvert ;
- on en déduit la frontière de A : $\mathrm{Fr}(A) = \overline{A} \setminus \mathring{A} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2\}$.

Définition 2.6. Une partie A de $\mathbb{R}^n$ est dite *bornée* s'il existe $M \in \mathbb{R}_+$ tel que pour tout $a \in A$, $\|a\| \leqslant M$, i.e. tel que $A \subset B(0, M)$.

2.2 Limites, continuité, dérivabilité des fonctions d'une variable réelle

Définition 2.7. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Soit $f \colon I \to \mathbb{R}$. Soit $a \in \mathbb{R}$ un point adhérent à I. Soit $\ell \in \mathbb{R}$.
- On dit que f tend vers ℓ en a si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\alpha > 0$ tel que pour tout $x \in I$, si $|x - a| < \alpha$ alors $|f(x) - \ell| < \varepsilon$.
- On dit que f tend vers $+\infty$ en a si pour tout $M \in \mathbb{R}$, il existe $\alpha > 0$ tel que, pour tout $x \in I$, si $|x - a| < \alpha$ alors $f(x) \geqslant M$.
- On dit que f tend vers ℓ en $+\infty$ si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $A \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in I$, si $x \geqslant A$, alors $|f(x) - \ell| < \varepsilon$.

Proposition 2.8. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, soit $f\colon I \to \mathbb{R}$. Soit a un point adhérent à I. Alors $f(x)$ tend vers ℓ quand x tend vers a si, et seulement si, pour toute suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de I tendant vers a, on a $f(u_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell$.

Exemple. Soit $f\colon \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \sin\left(\frac{1}{x}\right)$. Montrons que f n'a pas de limite en 0. Considérons la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n = \frac{1}{2n\pi}.$$

Alors $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f(u_n) = \sin(2n\pi) = 0 \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
Par ailleurs, si on pose

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}},$$

on a $v_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(v_n) = \sin\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 1 \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$.
Si f possède une limite finie en 0, celle-ci doit simultanément être égale à 0 et à 1, ce qui est impossible. On en déduit que f n'a pas de limite en 0.

Définition 2.9. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Soit $f\colon I \to \mathbb{R}$. Soit $a \in I$.
- On dit que f est *continue* en a si $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ existe (et est finie).
- On dit que f est continue sur I si elle est continue en a pour tout $a \in I$.

Proposition 2.10. Sous les mêmes hypothèses, f est continue en a si, et seulement si,

$$\lim_{\substack{x\to a \\ x\neq a}} f(x) = f(a),$$

soit aussi

$$\lim_{\substack{x\to a \\ x<a}} f(x) = \lim_{\substack{x\to a \\ x>a}} f(x) = f(a).$$

Exemple. Soit $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \begin{cases} x^2 + 5x - 2 & \text{si } x > 0 \\ 3x + \alpha & \text{si } x \leqslant 0. \end{cases}$
À quelle condition sur $\alpha \in \mathbb{R}$ f est-elle continue ?
Sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$, f est continue car elle coïncide avec des fonctions polynomiales.
En 0 :
- pour $x < 0$, $f(x) = 3x + \alpha \xrightarrow[x\to 0^-]{} \alpha$;
- pour $x > 0$, $f(x) = x^2 + 5x - 2 \xrightarrow[x\to 0^+]{} -2$.

La fonction f est donc continue en 0 si, et seulement si, $\alpha = -2$.
Ainsi f est continue sur $\mathbb{R}$ si, et seulement si, $\alpha = -2$.

Définition 2.11. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Soit $a \in I$. Soit f une fonction définie sur $I \setminus \{a\}$. On dit que f est *prolongeable par continuité* en a si $\lim\limits_{\substack{x\to a \\ x\neq a}} f(x)$ existe. Dans ce cas, la fonction

$$\tilde{f}\colon I \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq a \\ \lim\limits_{\substack{x\to a \\ x\neq a}} f(x) & \text{si } x = a \end{cases}$$

est continue en a et on la nomme le *prolongement par continuité* de f en a. (Souvent, on donne au prolongement le même nom qu'à la fonction initiale).

Exemple.

- Soit $f\colon x \mapsto \frac{1}{\ln x}$. On a $\mathcal{D}_f =]0,1[\cup]1,+\infty[$. Comme $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x) = 0 \in \mathbb{R}$, on peut prolonger f par continuité en 0 en posant $f(0) = 0$.
- Soit $f\colon \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{\sin x}{x}$. On a $f(x) \xrightarrow[x\to 0]{} 1 \in \mathbb{R}$, donc on peut prolonger f par continuité en 0 en posant $f(0) = 1$.
  Soit dit en passant, pour la culture, on appelle *sinus cardinal* la fonction ainsi prolongée :

$$\begin{aligned} \operatorname{sinc}\colon \mathbb{R} &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Théorème 2.12 (Théorème des valeurs intermédiaires)**.** Soit $f\colon I \to \mathbb{R}$. On suppose :
- f est continue sur I ;
- il existe $a \in I$ tel que $f(a) < 0$;
- il existe $b \in I$ tel que $f(b) > 0$.

Alors il existe $c \in]a,b[$ tel que $f(c) = 0$.
Si, de plus, f est strictement monotone sur I, alors ce point c est unique.

Théorème 2.13 (Théorème de Weierstrass, ou des bornes atteintes)**.** Soit f une fonction continue sur un intervalle I qu'on suppose fermé et borné. Alors la fonction f est bornée et atteint ses bornes. Autrement dit, f possède une valeur maximale et une valeur minimale sur I.

Définition 2.14. Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Soit $a \in \mathring{I}$. On dit que f est *dérivable* en a si le taux d'accroissement

$$\tau_a(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

possède une limite finie pour $x \to a$. Dans ce cas, cette limite est appelée *nombre dérivé* de f en a, notée $f'(a)$.
Le nombre dérivé, s'il existe, est égal à la limite des pentes des sécantes, et donc à la pente de la tangente. Celle-ci a pour équation cartésienne

$$T_{f,a}\colon y = \alpha x + \beta$$

où $\alpha = f'(a)$ et β est choisi de sorte à ce que $f(a) = \alpha a + \beta$, soit

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Exemple.
- Soit $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \begin{cases} x^2 + 3x + 1 & \text{si } x \geqslant 0 \\ 3x + 1 & \text{si } x < 0. \end{cases}$
  Cette fonction est-elle dérivable ?
  f est dérivable sur $]0,+\infty[$ et $]-\infty,0[$ car polynomiale. En 0, calculons le taux d'accroissement.
  - Si $x > 0$,
  $$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x^2 + 3x + 1 - 1}{x} = \frac{x^2 + 3x}{x} = x + 3 \xrightarrow[\substack{x\to 0\\ x>0}]{} 3.$$
  - Si $x < 0$,
  $$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{3x + 1 - 1}{x} = \frac{3x}{x} = 3 \xrightarrow[\substack{x\to 0\\ x<0}]{} 3.$$

  Ainsi, f est dérivable en 0 et $f'(0) = 3$.

- Soit $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto |x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geqslant 0 \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$
  Montrons que g n'est pas dérivable en 0.
  Soit $x \neq 0$. Alors
  $$\tau_0(x) = \frac{g(x)-g(0)}{x-0} = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} \dfrac{x}{x} = 1 \xrightarrow[x\to 0]{} 1 & \text{si } x > 0 \\ \dfrac{-x}{x} = -1 \xrightarrow[x\to 0]{} -1 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$
  Le taux d'accroissement possède des limites à gauche et à droite différentes, donc pas de limite tout court. Ainsi g n'est pas dérivable en 0.

Remarque. Si une fonction est dérivable en un point, alors elle est continue en ce point. La réciproque est fausse en général.

Définition 2.15. Si une fonction est dérivable et que sa dérivée est continue, alors on dit qu'elle est de *classe* $\mathcal{C}^1$. Si une fonction est dérivable k fois et que sa dérivée k-ième est continue, on dit qu'elle est de *classe* $\mathcal{C}^k$.

Théorème 2.16 (Formule de Taylor-Young)**.** Si f est une fonction de classe $\mathcal{C}^n$ sur un intervalle I et $a \in \mathring{I}$, alors pour tout $x \in I$,
$$\begin{aligned} f(x) &= f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + o\big((x-a)^n\big) \\ &\underset{x\to a}{=} \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o\big((x-a)^n\big) \end{aligned}$$
où $o\big((x-a)^n\big) = \alpha(x)(x-a)^n$ avec $\alpha(x) \xrightarrow[x\to a]{} 0$.

Remarque. Les coefficients donnés par la formule de Taylor-Young sont uniques. En particulier, cela peut être un moyen de calculer des dérivées successives d'une fonction en un point.

Exemple. Soit $f\colon]-1,+\infty[\to \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{1}{1+x}\ln(1+x)\sin x$.
Calculons $f(0), f'(0), f''(0)$ et $f'''(0)$. Écrivons donc le développement limité de f à l'ordre 3 en 0 :
- $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + o(x^3)$
- $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$
- $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$

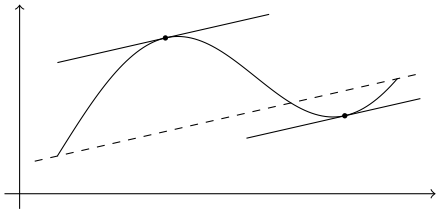
Alors
$$\begin{aligned} f(x) &= \Big(1 - x + x^2 - x^3 + o(x^3)\Big)\Big(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\Big)\Big(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\Big) \\ &= \big(1 - x + o(x)\big)\Big(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\Big)\big(x + o(x^2)\big) \\ &= x^2 + \Big(-\frac{1}{2} - 1\Big)x^3 + o(x^3) \\ &= x^2 - \frac{3}{2}x^3 + o(x^3). \end{aligned}$$
D'autre part, f est de classe $\mathcal{C}^3$ par théorème d'opérations.
$$f(x) = f(0) + xf'(0) + \frac{x^2}{2}f''(0) + \frac{x^3}{3!}f'''(0) + o(x^3).$$
Par unicité du DL :
$$\begin{cases} f(0) = 0 \\ f'(0) = 0 \\ \frac{f''(0)}{2} = 1 \\ \frac{f'''(0)}{6} = -\frac{3}{2} \end{cases} \quad \text{i.e.} \quad \begin{cases} f(0) = 0 \\ f'(0) = 0 \\ f''(0) = 2 \\ f'''(0) = -9. \end{cases}$$

Théorème 2.17 (Théorème de Rolle)**.** Soit $f\colon I \to \mathbb{R}$. Soient $a < b \in I$. On suppose que
- f est continue sur $[a, b]$;
- f est dérivable sur $]a, b[$;
- $f(a) = f(b)$.

Alors il existe au moins un $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Corollaire 2.18 (Théorème des accroissements finis)**.** Soit $f\colon I \to \mathbb{R}$, $a < b \in I$. On suppose
- f continue sur $[a, b]$;
- f dérivable sur $]a, b[$.

Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.



Théorème 2.19 (Inégalité des accroissements finis)**.** Soit $f\colon I \to \mathbb{R}$, soit $a < b \in I$. On suppose f continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Enfin on suppose qu'il existe $m, M \in \mathbb{R}$ tels que

$$\forall x \in]a, b[, \quad m \leqslant f'(x) \leqslant M.$$

Alors, pour tous $x, y \in]a, b[$,

$$m(y - x) \leqslant f(y) - f(x) \leqslant M(y - x).$$

(Variante : si $|f'(x)| \leqslant M$ alors $|f(y) - f(x)| \leqslant M|y - x|$).

Exemple. Estimer l'erreur dans l'approximation $\sqrt{40001} \approx 200$. Il s'agit d'étudier la différence $\sqrt{40001} - 200 = \sqrt{40001} - \sqrt{40000}$.
Posons f la fonction racine carrée, dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$. Sur $[40000, 40001]$, on a

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \leqslant \frac{1}{2\sqrt{40000}} = \frac{1}{400}.$$

D'après l'inégalité des accroissements finis,

$$\begin{aligned}\sqrt{40001} - \sqrt{40000} &\leqslant \frac{1}{400}(40001 - 40000)\\ &\leqslant \frac{1}{400}.\end{aligned}$$

On obtient ainsi l'encadrement

$$200 < \sqrt{40001} \leqslant 200 + \frac{1}{400} = 200,0025.$$

Théorème 2.20. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Soit f une fonction dérivable sur I. Si pour tout $x \in I$, $f'(x) \geqslant 0$, alors f est croissante sur I.
Si, de plus, f' ne s'annule qu'un nombre fini de fois sur I, alors f est strictement croissante.

Proposition 2.21. Si f est dérivable sur I et qu'elle atteint un maximum ou un minimum en un point x_0 de l'intérieur de I, alors $f'(x_0) = 0$.

Remarque. Deux défauts de cet énoncé :
1. on peut avoir $f'(x_0) = 0$ sans que x_0 soit un extremum ;
2. les points au bord de I ne sont pas couverts.

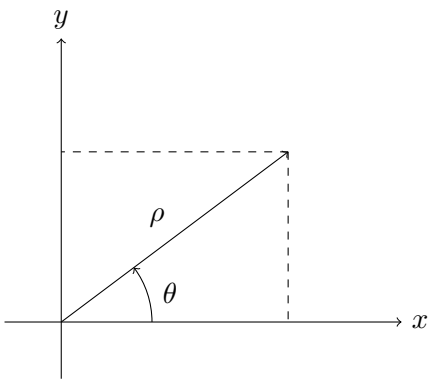
2.3 Fonctions de plusieurs variables

Définition 2.22. Soit f une fonction définie sur une partie A de $\mathbb{R}^n$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$. Soit $a \in \mathbb{R}^n$ adhérent à A. On dit que :
- f admet une limite finie $\ell \in \mathbb{R}$ en a si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\alpha > 0$ tel que pour tout $x = (x_1, \dots, x_n) \in A$, si $\|x - a\| \leqslant \alpha$, alors $|f(x) - \ell| \leqslant \varepsilon$.
- f tend vers $+\infty$ en a si, pour tout $M \in \mathbb{R}$, il existe $\alpha > 0$ tel que, pour tout $x \in A$, si $\|x - a\| \leqslant \alpha$, alors $f(x) \geqslant M$.

Remarque. Contrairement au cas réel pour lequel il suffit d'étudier les limites à gauche et à droite, il existe dans $\mathbb{R}^n$ ($n \geqslant 2$) une infinité d'approches possibles pour le point a. Cela rend vaine toute tentative de prouver une limite par un choix d'approche spécifique.

Exemple.
- Soit $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \to \mathbb{R}$, $(x,y) \mapsto \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$.
  On a
  $$f(x,y) = \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} \xrightarrow[x\to 0]{} \frac{-y^2}{y^2} = -1 \xrightarrow[y\to 0]{} -1.$$
  D'autre part,
  $$f(x,y) = \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} \xrightarrow[y\to 0]{} \frac{x^2}{x^2} = 1 \xrightarrow[x\to 0]{} 1.$$
  On trouve deux résultats différents, ce qui prouve que f n'a pas de limite en $(0,0)$.
  En revanche, même si on avait trouvé deux fois le même résultat, cela ne prouverait pas l'existence de la limite. En effet, il existe encore de nombreuses manières d'approcher $(0,0)$ non explorées.
- Pour tout $(x,y) \neq (0,0)$, posons $f(x,y) = \frac{x^4+y^4}{x^2+y^2}$.
  Étudions sa limite éventuelle en $(0,0)$. On peut intuiter que cette limite doit être 0. Étudions donc
  $$\begin{aligned} |f(x,y) - 0| &= \left|\frac{x^4+y^4}{x^2+y^2}\right| \\ &= \frac{x^4+y^4}{x^2+y^2} \\ &= \frac{x^4+y^4}{\|(x,y)\|^2} \\ &\leqslant \frac{x^4+2x^2y^2+y^4}{\|(x,y)\|^2} = \frac{\|(x,y)\|^4}{\|(x,y)\|^2} = \|(x,y)\|^2 \xrightarrow[(x,y)\to(0,0)]{} 0. \end{aligned}$$

Remarque. Une méthode souvent utile car elle fait naturellement apparaître la distance entre (x,y) et $(0,0)$ est le passage en coordonnées polaires.



Si $(x,y) \neq (0,0)$,

$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\sin\theta \end{cases} \iff \begin{cases} \rho = \sqrt{x^2+y^2} \\ \theta = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \text{si } x > 0 \\ \frac{\pi}{2} & \text{si } x = 0 \text{ et } y > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } x = 0 \text{ et } y < 0 \\ \pi + \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \text{si } x < 0. \end{cases} \end{cases}$$

Exemple. Calculons $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^4+3y^4}{x^2+y^2}$.
Passons en coordonnées polaires :

$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\sin\theta. \end{cases}$$

Alors

$$\frac{x^4+3y^4}{x^2+y^2} = \frac{\rho^4\cos^4\theta + 3\rho^4\sin^4\theta}{\rho^2} = \rho^2(\cos^4\theta + 3\sin^4\theta) \xrightarrow[(x,y)\to(0,0)]{} 0.$$

Définition 2.23. Soit $f\colon A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, soit $a \in A$. On dit que f est *continue* en a si elle possède une limite finie en a, autrement dit si $\lim\limits_{\substack{x\to a \\ x\neq a}} f(x) = f(a)$.

Définition 2.24. Si f est une fonction définie sur $A \setminus \{a\}$ et que $\lim\limits_{\substack{x\to a \\ x\neq a}} f(x)$ existe, on dit que f est *prolongeable par continuité* en a. La fonction

$$\begin{aligned} \tilde{f}\colon A &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq a \\ \lim\limits_{x\to a} f(x) & \text{si } x = a \end{cases} \end{aligned}$$

est appelée le *prolongement* (*par continuité*) de f.

Le théorème de Weierstrass se généralise comme suit.

Théorème 2.25. Si f est une fonction continue sur une partie A fermée et bornée de $\mathbb{R}^n$, alors f est bornée et atteint ses bornes.

Pour trouver les points où ces bornes sont atteintes, on emploie des outils de dérivation.

Définition 2.26. Soit f une fonction définie sur une partie A de $\mathbb{R}^n$. Soit $a \in A$. Soit $i \in [\![1,n]\!]$. Notons $a = (a_1,\dots,a_n)$.
On dit que f admet une *dérivée partielle par rapport à la i-ème variable* en a si

$$\lim_{x\to a_i} \frac{f(a_1,\dots,a_{i-1},x,a_{i+1},\dots,a_n) - f(a_1,\dots,a_n)}{x - a_i}$$

existe. Le cas échéant, on la note

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \qquad \text{ou} \qquad \partial_i f(a).$$

Les formules de dérivation usuelles s'appliquent.

Exemple. Soit $f(x,y,z) \mapsto \ln(1+x^2+y^4)e^{2x-z}$.
Alors, pour tout $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z) = \frac{2x}{1+x^2+y^4}e^{2x-z} + \ln(1+x^2+y^4)\cdot 2e^{2x-z}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z) = \frac{4y^3}{1+x^2+y^4}e^{2x-z}$$
$$\frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z) = -e^{2x-z}\ln(1+x^2+y^4).$$

Définition 2.27. Si f est une fonction dont toutes les dérivées partielles en $a \in \mathbb{R}^n$ existent, on appelle *gradient* de f en a le vecteur

$$\begin{pmatrix} \partial_1 f(a) \\ \partial_2 f(a) \\ \vdots \\ \partial_n f(a) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

Notation :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f(a) \qquad \text{ou} \qquad \overrightarrow{\nabla} f(a).$$

Exemple. Soit $f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $(x,y,z) \mapsto 3xye^{x-z}\ln(1+z^2)$.
Alors toutes les dérivées partielles de f existent en tout point par théorème d'opérations. Pour tout $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$,
- $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z) = 3y\ln(1+z^2)(e^{x-z}+xe^{x-z}) = 3y(1+x)e^{x-z}\ln(1+z^2)$;
- $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z) = 3xe^{x-z}\ln(1+z^2)$;
- $\frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z) = 3xy\left(-e^{x-z}\ln(1+z^2) + e^{x-z}\frac{2z}{1+z^2}\right)$.

Donc le gradient est

$$\overrightarrow{\nabla} f(x,y,z) = 3e^{x-z}\begin{pmatrix} (1+x)y\ln(1+z^2) \\ x\ln(1+z^2) \\ xy\left(\frac{2z}{1+z^2} - \ln(1+z^2)\right) \end{pmatrix}.$$

Définition 2.28. Une fonction de plusieurs variables est dite de *classe* $\mathcal{C}^1$ si elle admet des dérivées partielles par rapport à toutes les variables et que celles-ci sont toutes continues.

Théorème 2.29 (Formule de Taylor-Young)**.** Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur une partie A de $\mathbb{R}^n$. Soit $a = (a_1, \ldots, a_n)$ un point de A. Alors,

$$\begin{aligned} f(x_1,\ldots,x_n) &= f(a_1,\ldots,a_n) + (x_1-a_1)\frac{\partial f}{\partial x_1}(a) + \cdots + (x_n-a_n)\frac{\partial f}{\partial x_n}(a) + o(\|x-a\|) \\ &= f(a) + (x-a)\cdot\overrightarrow{\nabla} f(a) + o(\|x-a\|). \end{aligned}$$

Exemple. Soit $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $(x,y) \mapsto e^x + 2xy$.
La fonction est de classe $\mathcal{C}^1$ par théorème d'opérations. Pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$,
- $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = e^x + 2y$;
- $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 2x$.

Donc $\overrightarrow{\nabla} f(0,0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Donc d'après la formule de Taylor-Young, pour $(x,y) \to (0,0)$, on a

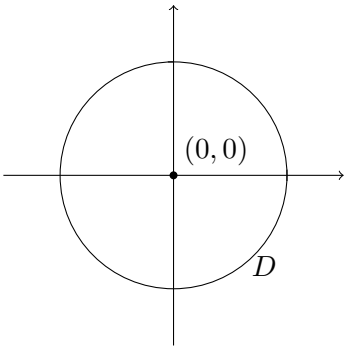
$$\begin{aligned} f(x,y) &= 1 + \begin{pmatrix} x-0 \\ y-0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + o(\|(x,y)\|) \\ &= 1 + x + o(\|(x,y)\|). \end{aligned}$$

Définition 2.30. Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ensemble $A \subset \mathbb{R}^n$. Soit $a \in A$. On dit que a est un *point critique* de f si toutes les dérivées partielles de f en a sont nulles.

Théorème 2.31. Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur une partie A de $\mathbb{R}^n$. Si f admet un extremum en un point intérieur de A, alors ce point est un point critique.

Exemple.

1. Soit $f\colon (x,y) \mapsto x^2 - y^2$. Cherchons le maximum et le minimum de f sur $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leqslant 1\}$.
   (a) f est continue (car polynomiale) et D est fermé et borné donc f possède un maximum et un minimum sur D.
   (b) Étude à l'intérieur de D :
   La fonction f est de classe $\mathcal{C}^1$ car polynomiale. Pour tous $x, y \in \mathring{D}$,
   $$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2x \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = -2y.$$
   Donc (x,y) est un point critique si, et seulement si,
   $$\begin{cases} 2x = 0 \\ -2y = 0 \end{cases} \qquad \text{i.e.} \quad (x,y) = (0,0),$$
   qui est bien un point intérieur de D.
   (c) Étude au bord de D :



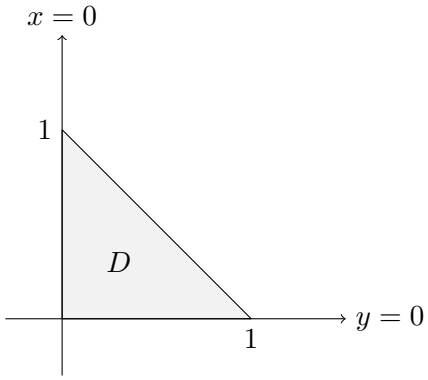
   Il s'agit de trouver une manière de caractériser les points du bord de D.
   Si (x,y) appartient au demi-cercle supérieur, alors $x \in [-1,1]$ et $y = \sqrt{1-x^2}$, donc
   $$f(x,y) = f(x, \sqrt{1-x^2}) = x^2 - (\sqrt{1-x^2})^2 = x^2 - (1-x^2) = 2x^2 - 1.$$
   Il s'agit donc de calculer les extrema de $\varphi\colon [-1,1] \to \mathbb{R}$, $x \mapsto 2x^2 - 1$.
   φ est dérivable et pour tout $x \in [-1,1]$, $\varphi'(x) = 4x$.

x	-1		0		1
$\varphi'(x)$		$-$	0	$+$	
$\varphi(x)$	1	$\searrow$	-1	$\nearrow$	1

   Sur le bord inférieur, $x \in [-1,1]$ et $y = -\sqrt{1-x^2}$, donc
   $$f(x,y) = f(x, -\sqrt{1-x^2}) = x^2 - (1-x^2) = 2x^2 - 1,$$
   et on retrouve la même fonction φ que ci-dessus.
   Bilan : voici la liste des points d'intérêt :
   - $f(0,0) = 0$
   - $f(-1,0) = 1$
   - $f(0,1) = -1$
   - $f(1,0) = 1$
   - $f(0,-1) = -1$

   Conclusion : $\max\limits_D f = 1$, atteint en $(\pm 1, 0)$ et $\min\limits_D f = -1$, atteint en $(0, \pm 1)$.

2. Soit $f\colon (x,y) \mapsto xy(1-x-y)$. Cherchons les extrema de f sur $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geqslant 0,\ y \geqslant 0 \text{ et } x+y \leqslant 1\}$.



- D est une partie fermée et bornée de $\mathbb{R}^2$ et f est continue car polynomiale donc, d'après le théorème de Weierstrass, $\max\limits_D f$ et $\min\limits_D f$ existent.
- Étude sur $\mathring{D}$: f est de classe $\mathcal{C}^1$ car polynomiale. Pour tout $(x,y) \in \mathring{D}$,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = y(1-2x-y)$$
$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x(1-2y-x).$$

  Donc (x,y) est un point critique si, et seulement si,

$$\begin{cases} y(1-2x-y) = 0 \\ x(1-2y-x) = 0. \end{cases}$$

  Or $(x,y) \in \mathring{D}$ donc $x > 0$ et $y > 0$. Donc

$$\begin{cases} 1-2x-y = 0 \\ 1-2y-x = 0 \end{cases} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} y = \frac{1}{3} \\ x = \frac{1}{3}. \end{cases}$$

  Bilan : f admet un unique point critique à l'intérieur de D qui est $\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$ avec $f\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{27}$.
- Étude sur les bords :
  - si $x = 0$ et $y \in [0,1]$, alors $f(x,y) = 0$. La fonction f est constamment nulle sur ce bord ;
  - si $y = 0$ et $x \in [0,1]$, alors $f(x,y) = 0$;
  - si $y = 1-x$ et $x \in [0,1]$, alors $f(x,y) = f(x,1-x) = x(1-x)\big(1-x-(1-x)\big) = 0$.

  Bref, f est nulle sur l'intégralité du bord de D.

Bilan : $\max\limits_D f = \dfrac{1}{27}$, atteint en $\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$ et $\min\limits_D f = 0$, atteint sur tout le bord.

Définition 2.32. Soit f une fonction définie sur une partie A de $\mathbb{R}^n$. Soit $a \in \mathbb{R}^n$. Soit $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$. Si $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ existe et est dérivable par rapport à x_j en a, on note

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) = \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)(a).$$

Dans le cas particulier où $i = j$, on note $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(a)$.

Exemple.

1. Soit $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $(x,y) \mapsto \sqrt{x^2+y^2}\, e^{-x+y^3}$.
   Calculons les dérivées partielles secondes :

- On a d'abord

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) &= \frac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2}}e^{-x+y^3} + \sqrt{x^2+y^2}\big(-e^{-x+y^3}\big)\\ &= \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} - \sqrt{x^2+y^2}\right)e^{-x+y^3}\\ &= \frac{x-x^2-y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}e^{-x+y^3}.\end{aligned}$$

- On en déduit la dérivée seconde par rapport à x :

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) &= \frac{(1-2x)\sqrt{x^2+y^2} - (x-x^2-y^2)\frac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2}}}{x^2+y^2}e^{-x+y^3} + \frac{x-x^2-y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}\big(-e^{-x+y^3}\big)\\ &= \frac{(1-2x)(x^2+y^2) - x(x-x^2-y^2) - (x-x^2-y^2)(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^{3/2}}e^{-x+y^3}.\end{aligned}$$

2. Soit $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $(x,y) \mapsto (x^2+2y)e^{y-x}$.
Par théorème d'opérations, f admet des dérivées partielles à tout ordre et en tout point. Pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) &= 2xe^{y-x} + (x^2+2y)(-e^{y-x})\\ &= (-x^2+2x-2y)e^{y-x},\end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) &= (-2x+2)e^{y-x} + (-x^2+2x-2y)(-e^{y-x})\\ &= (x^2-4x+2y+2)e^{y-x},\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) &= -2e^{y-x} + (-x^2+2x-2y)e^{y-x}\\ &= (-x^2+2x-2y-2)e^{y-x}.\end{aligned}$$

D'autre part,

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) &= 2e^{y-x} + (x^2+2y)e^{y-x}\\ &= (x^2+2y+2)e^{y-x},\end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) &= 2e^{y-x} + (x^2+2y+2)e^{y-x}\\ &= (x^2+2y+4)e^{y-x},\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) &= 2xe^{y-x} + (x^2+2y+2)(-e^{y-x})\\ &= (-x^2+2x-2y-2)e^{y-x}.\end{aligned}$$

Remarque. Ici, on constate que $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$. En réalité, ce sera presque toujours vrai.

Définition 2.33. Soit f une fonction définie sur une partie A de $\mathbb{R}^n$. On dit que f est de *classe* $\mathcal{C}^2$ sur A si toutes les dérivées partielles secondes de f existent et sont continues sur A.

Théorème 2.34 (Théorème de Schwarz)**.** Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. Alors pour tous $i, j \in [\![1, n]\!]$,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}.$$

Remarque. Par contraposée, si une fonction vérifie $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \neq \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$, alors elle n'est pas de classe $\mathcal{C}^2$.

Chapitre 3

Matrices et déterminants

3.1 Matrice d'une application linéaire

Définition 3.1. Soient E et F deux $\mathbb{K}$-e.v. de dimensions finies. Notons $\mathscr{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $\mathscr{C} = (f_1, \dots, f_p)$ une base de F. Enfin, soit φ une application linéaire de E dans F. Il existe alors une famille $(a_{i,j})_{\substack{1 \leqslant i \leqslant p \\ 1 \leqslant j \leqslant n}}$ de scalaires telle que, pour tout $j \in [\![1, n]\!]$,

$$\varphi(e_j) = a_{1,j} f_1 + a_{2,j} f_2 + \cdots + a_{p,j} f_p.$$

La matrice $M = (a_{i,j})_{\substack{1 \leqslant i \leqslant p \\ 1 \leqslant j \leqslant n}}$ est appelée la *matrice représentative* de φ dans les bases $\mathscr{B}$ et $\mathscr{C}$, notée $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(\varphi)$.

Exemple.

- Soit $\varphi\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 3x + y + z \\ 2x - z \end{pmatrix}$. Soit $\mathscr{B} = \left(e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ une base de $\mathbb{R}^3$. Soit $\mathscr{C} = \left(f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, f_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ une base de $\mathbb{R}^2$. Alors

$$\begin{aligned}
\varphi(e_1) &= \begin{pmatrix} 3 + 3 + 2 \\ 2 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \\
\varphi(e_2) &= \begin{pmatrix} 3 \times 0 + 1 - 1 \\ 2 \times 0 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \\
\varphi(e_3) &= \begin{pmatrix} 3 + 1 + 1 \\ 2 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

  Donc

$$\mathrm{Mat}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(\varphi) = \begin{pmatrix} 4 & 1/2 & 3 \\ -4 & 1/2 & -2 \end{pmatrix}.$$

- Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$ muni de la base $\mathscr{B} = (1, X + 1, X^2 + X + 1)$. Soit $\psi\colon \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}_2[X]$, $P \mapsto X^2 P(1) + P'$. Alors

$$\begin{aligned}
\psi(1) &= X^2 \cdot 1 + 0 = X^2 = 0 \times 1 + (-1)(X + 1) + 1(X^2 + X + 1) \\
\psi(X + 1) &= X^2 \cdot 2 + 1 = 2X^2 + 1 = 1 \times 1 + (-2)(X + 1) + 2(X^2 + X + 1) \\
\psi(X^2 + X + 1) &= X^2 \cdot 3 + 2X + 1 = 3X^2 + 2X + 1 = -1 \times 1 + (-1)(X + 1) + 3(X^2 + X + 1).
\end{aligned}$$

  Donc

$$\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(\psi) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Remarque.
- Le nombre de colonnes est la dimension de l'espace de départ ; le nombre de lignes, de l'espace d'arrivée.
- Un même endomorphisme peut être représenté par plusieurs matrices différentes si on fait varier le choix de la base utilisée. Deux matrices qui représentent le même endomorphisme mais dans des bases différentes sont dites *semblables*.
- Dans le cas particulier où $E = \mathbb{K}^n$ et $F = \mathbb{K}^p$ sont munis de leurs bases canoniques respectives, la construction est particulièrement simple. Réciproquement, si $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, il est facile de construire une application linéaire $\varphi\colon \mathbb{K}^p \to \mathbb{K}^n$ dont la matrice dans les bases canoniques est A. On l'appelle *application linéaire canoniquement associée à* A.

Exemple.
- Soit $\varphi\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2x+y \\ x-3y \\ y \end{pmatrix}$, alors
$$\mathrm{Mat}_{\text{base can.}}(\varphi) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$
- Si $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 7 \\ 8 & 0 \end{pmatrix}$, l'application canoniquement associée est
$$\varphi\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3,\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 3x+y \\ 2x+7y \\ 8x \end{pmatrix}.$$

Remarque.
- Pour tout vecteur $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$, on a $\varphi(X) = AX$.
- Par abus de langage, on parlera de noyau, image, etc., de la matrice pour désigner le noyau, l'image, etc., de l'application linéaire canoniquement associée.

Exemple. Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. Déterminons son noyau et son image.

Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$. Alors
$$\begin{aligned} X \in \ker A &\iff AX = 0 \\ &\iff \begin{cases} 3x+y+2z = 0 \\ y+z = 0 \\ -y = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, $\ker A = \{0\}$.

Pour l'image, remarquons que $\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$ est une famille génératrice de $\mathrm{Im}\, A$. Or, d'après le théorème du rang, $\dim \mathbb{R}^3 = \dim \ker A + \dim \mathrm{Im}\, A$. Donc $\mathrm{Im}\, A$ est de dimension 3 et la famille génératrice trouvée ci-dessus est une base.

Proposition 3.2. Si $\mathscr{B}$ est une base de E, $\mathscr{C}$ une base de F, et $\mathscr{D}$ une base de G, et que $\varphi \in \mathcal{L}(E,F)$ et $\psi \in \mathcal{L}(F,G)$, alors

$$\mathrm{Mat}_{\mathscr{B},\mathscr{D}}(\psi \circ \varphi) = \mathrm{Mat}_{\mathscr{C},\mathscr{D}}(\psi) \times \mathrm{Mat}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(\varphi).$$

Proposition 3.3. Si $\mathscr{B}$ est une base de E et $\mathscr{C}$ une base de F, et $\varphi \in \mathcal{L}(E,F)$ alors φ est un isomorphisme (i.e. est bijective) si, et seulement si, $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(\varphi)$ est inversible. Dans ce cas,

$$\mathrm{Mat}_{\mathscr{C},\mathscr{B}}(\varphi^{-1}) = \big(\mathrm{Mat}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(\varphi)\big)^{-1}.$$

Définition 3.4. Soit E un espace vectoriel muni d'une base $\mathscr{B}$. Soit $\mathscr{C}$ une famille finie de vecteurs de E. Alors tout vecteur de $\mathscr{C}$ s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire de $\mathscr{B}$. La matrice des coefficients est appelée *matrice de passage* de $\mathscr{B}$ à $\mathscr{C}$.

Exemple. Dans $E = \mathbb{R}_2[X]$, muni de la base canonique $\mathscr{B}$, considérons $\mathscr{C} = (3+X, X^2-5, 1+X+X^2)$. La matrice de passage de $\mathscr{B}$ à $\mathscr{C}$ est

$$P = \begin{pmatrix} 3 & -5 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Théorème 3.5. Soient $\mathscr{B}$ une base de E et $\mathscr{C}$ une famille finie de E. Soit P la matrice de passage de $\mathscr{B}$ à $\mathscr{C}$. Alors P est inversible si, et seulement si, $\mathscr{C}$ est une base ; dans ce cas, P^{-1} est la matrice de passage de $\mathscr{C}$ à $\mathscr{B}$.

Théorème 3.6 (Formule de changement de base)**.** Soient E, F deux espaces vectoriels de dimension finie.
• Soient $\mathscr{B}, \mathscr{B}'$ deux bases de E ; notons P la matrice de passage de $\mathscr{B}$ à $\mathscr{B}'$.
• Soient $\mathscr{C}, \mathscr{C}'$ deux bases de F ; notons Q la matrice de passage de $\mathscr{C}$ à $\mathscr{C}'$.
Enfin, soit $\varphi \in \mathcal{L}(E,F)$; notons $A = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(\varphi)$.
Alors

$$\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}',\mathscr{C}'}(\varphi) = Q^{-1}AP.$$

En particulier, si $E = F$ (pour un endomorphisme),

$$\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}'}(\varphi) = P^{-1}AP.$$

Corollaire 3.7. Deux matrices A et B sont semblables si, et seulement si, il existe une matrice P inversible telle que $B = P^{-1}AP$.

Proposition 3.8. Soit φ un endomorphisme d'un espace de dimension finie E. Soit F un s.e.v. de E. On suppose que F est stable par φ. Soit $\mathscr{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E adaptée à F (i.e. telle que $(e_1, \dots, e_p)$ soit une base de F pour un certain $p \in [\![1, n]\!]$).
Alors, $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(\varphi)$ possède l'écriture « par blocs » suivante :

$$\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(\varphi) = \left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline 0 & C \end{array}\right),$$

où $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ et $C \in \mathcal{M}_{n-p}(\mathbb{K})$.

Exemple. Soit φ un endomorphisme d'un espace E, soit $\mathscr{B} = (e_1, e_2, e_3)$ une base de E. On suppose que

$$\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(\varphi) = \begin{pmatrix} \star & \star & 0 \\ \star & \star & 0 \\ 0 & 0 & \star \end{pmatrix}.$$

Alors, $\varphi(e_1) \in \mathrm{Vect}(e_1, e_2)$ et $\varphi(e_2) \in \mathrm{Vect}(e_1, e_2)$. Donc $\mathrm{Vect}(e_1, e_2)$ est un sous-espace stable par φ. De même, $\varphi(e_3) \in \mathrm{Vect}(e_3)$ donc $\mathrm{Vect}(e_3)$ est un sous-espace stable par φ.

3.2 Polynômes annulateurs, trace, transposée

Définition 3.9. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Soit $P = a_0 + a_1X + \cdots + a_dX^d \in \mathbb{K}[X]$. On note alors

$$P(M) = a_0I_n + a_1M + a_2M^2 + \cdots + a_dM^d \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}).$$

Si $P(M) = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$, on dit que P est un *polynôme annulateur* de M.

Exemple.

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$. Calculons $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -9 & 4 \end{pmatrix}$. On peut remarquer que
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -9 & 4 \end{pmatrix} = 3\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} + (-2)\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$
c'est-à-dire $A^2 = 3A - 2I_2$, ou encore $A^2 - 3A + 2I_2 = 0$. Ainsi, le polynôme $X^2 - 3X + 2$ est un polynôme annulateur de A.
2. Si p est une projection vectorielle, notons P sa matrice représentative dans une base de l'espace quelconque. Alors $p \circ p = p$, donc $P^2 = P$. Donc $X^2 - X$ est un polynôme annulateur de P.

Remarque.

- Il n'y a pas unicité du polynôme annulateur en général. Si P est un polynôme annulateur de M, alors tous les multiples de P sont des polynômes annulateurs de M.
- Remarquons que si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors la famille $(I_n, M, M^2, \ldots, M^{n^2})$ est une famille de $n^2 + 1$ vecteurs de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui est de dimension n^2 ; elle est nécessairement liée. Autrement dit, il existe des scalaires $a_0, a_1, \ldots, a_{n^2} \in \mathbb{K}$ non tous nuls tels que
$$\sum_{k=0}^{n^2} a_kM^k = 0,$$
et alors le polynôme $P = \sum_{k=0}^{n^2} a_kX^k$ est un polynôme annulateur non nul de M.

Proposition 3.10. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose que A admet un polynôme annulateur $P = \sum_{k=0}^{d} a_kX^k$ avec $a_0 \neq 0$. Alors A est inversible et

$$A^{-1} = -\frac{1}{a_0}\sum_{k=1}^{d} a_kA^{k-1}.$$

Démonstration. On a $P(A) = 0$, donc $\sum_{k=0}^{d} a_kA^k = 0$, d'où $a_0I_n = -\sum_{k=1}^{d} a_kA^k = -A\sum_{k=1}^{d} a_kA^{k-1}$.
Donc $I_n = A \times \left(-\frac{1}{a_0}\sum_{k=1}^{d} a_kA^{k-1}\right)$ (car $a_0 \neq 0$).
Ainsi, A est inversible et $A^{-1} = -\frac{1}{a_0}\sum_{k=1}^{d} a_kA^{k-1}$. □

Exemple. Dans l'exemple précédent, on a $A^2 = 3A - 2I_2$, donc $A^2 - 3A = -2I_2$, ce qui s'écrit encore $A(A - 3I_2) = -2I_2$. Donc A est inversible et

$$\begin{aligned} A^{-1} &= -\frac{1}{2}(A - 3I_2) \\ &= -\frac{1}{2}\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} - 3\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) \\ &= -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -2 & 0 \\ -3 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3/2 & 1/2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Définition 3.11. Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle *trace* de A le nombre

$$\mathrm{Tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{i,i}.$$

C'est la somme des coefficients diagonaux de A.

Exemple. $\mathrm{Tr}\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 5 & 0 & 7 \\ 8 & 1 & -9 \end{pmatrix} = 1 + 0 - 9 = -8.$

Proposition 3.12. Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, alors

$$\mathrm{Tr}(\lambda A + B) = \lambda \,\mathrm{Tr}(A) + \mathrm{Tr}(B).$$

Autrement dit, la trace définit une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Proposition 3.13. Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$. Alors

$$\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA).$$

Exemple. Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$. On a

$$AB = \begin{pmatrix} 10 & 8 \\ 2 & 2 \end{pmatrix},$$

et

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 7 & 4 \\ 4 & 8 & 4 \end{pmatrix},$$

Donc ISE.

Démonstration. Rappelons que si $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n \\ 1 \leqslant j \leqslant p}}$ et $B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leqslant i \leqslant p \\ 1 \leqslant j \leqslant n}}$, alors pour tous $i, j \in [\![1, n]\!]$,

$$[AB]_{i,j} = \sum_{k=1}^{p} a_{i,k} b_{k,j}.$$

Alors,

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}(AB) &= \sum_{i=1}^{n} [AB]_{i,i} \\ &= \sum_{i=1}^{n} \sum_{k=1}^{p} a_{i,k} b_{k,i} \\ &= \sum_{k=1}^{p} \sum_{i=1}^{n} b_{k,i} a_{i,k} \\ &= \sum_{k=1}^{p} [BA]_{k,k} \\ &= \mathrm{Tr}(BA). \end{aligned}$$

□

Corollaire 3.14. Si deux matrices sont semblables, alors elles ont la même trace. Ainsi, si φ est un endomorphisme d'un espace de dimension finie, toutes les matrices représentatives de φ sont de même trace. On appellera ce nombre la *trace* de φ, noté $\mathrm{Tr}(\varphi)$.

Démonstration. Si A et B sont semblables, il existe P inversible telle que $B = P^{-1}AP$. Alors

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(B) &= \mathrm{Tr}(P^{-1}AP)\\ &= \mathrm{Tr}(APP^{-1})\\ &= \mathrm{Tr}(AI_n)\\ &= \mathrm{Tr}(A).\end{aligned}$$

□

Exemple. Soit $\varphi\colon \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}_2[X]$, $P \mapsto XP' + P$. Calculons sa trace.
On choisit arbitrairement d'écrire la matrice de φ dans la base $\mathscr{B} = (1, X, X^2)$.

$$\begin{aligned}\varphi(1) &= X \times 0 + 1 = 1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot X + 0 \cdot X^2\\ \varphi(X) &= X \times 1 + X = 2X = 0 \cdot 1 + 2 \cdot X + 0 \cdot X^2\\ \varphi(X^2) &= X \times 2X + X^2 = 3X^2 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot X + 3 \cdot X^2.\end{aligned}$$

Donc

$$\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(\varphi) = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}.$$

Ainsi, $\mathrm{Tr}(\varphi) = \mathrm{Tr}\left(\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(\varphi)\right) = 6$.

Définition 3.15. Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\ 1\leqslant j\leqslant p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On appelle *transposée* de A la matrice

$$A^\top = (a_{j,i})_{\substack{1\leqslant j\leqslant p\\ 1\leqslant i\leqslant n}} \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K}).$$

Autrement dit, $A^\top$ est la matrice obtenue en échangeant les lignes et les colonnes de A.

Exemple. Si $A = \begin{pmatrix}3 & 1\\ 7 & 2\\ -1 & -1\end{pmatrix}$, alors $A^\top = \begin{pmatrix}3 & 7 & -1\\ 1 & 2 & -1\end{pmatrix}$.

Proposition 3.16. Si $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, alors $(\lambda A + B)^\top = \lambda A^\top + B^\top$.
Autrement dit, la transposition est une application linéaire de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ dans $\mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$.

Proposition 3.17. Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. Alors $(AB)^\top = B^\top A^\top$.

Démonstration. Soit $i \in [\![1, q]\!]$, et $j \in [\![1, n]\!]$.

$$\begin{aligned}[B^\top A^\top]_{i,j} &= \sum_{k=1}^{p} [B^\top]_{i,k}[A^\top]_{k,j}\\ &= \sum_{k=1}^{p} [B]_{k,i}[A]_{j,k}\\ &= \sum_{k=1}^{p} [A]_{j,k}[B]_{k,i}\\ &= [AB]_{j,i}\\ &= [(AB)^\top]_{i,j}.\end{aligned}$$

□

Corollaire 3.18. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors A est inversible si, et seulement si, $A^\top$ est inversible. Dans ce cas, $(A^\top)^{-1} = (A^{-1})^\top$.

Définition 3.19. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On dit que A est *symétrique* si $A^\top = A$ et que A est *antisymétrique* si $A^\top = -A$.

Exemple.

- $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \\ 2 & 7 & 0 \end{pmatrix}^\top = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \\ 2 & 7 & 0 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -3 & 0 & 7 \\ -2 & -7 & 0 \end{pmatrix}^\top = \begin{pmatrix} 0 & -3 & -2 \\ 3 & 0 & -7 \\ 2 & 7 & 0 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -3 & 0 & 7 \\ -2 & -7 & 0 \end{pmatrix}$

Remarque. Une matrice antisymétrique est nécessairement de diagonale nulle.

Théorème 3.20. Les ensembles $\mathcal{A}_n$ et $\mathcal{S}_n$ des matrices respectivement antisymétriques et symétriques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires.
Autrement dit, toute matrice carrée peut s'écrire de manière unique comme somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique.

Démonstration.

- Montrons que $\mathcal{S}_n$ est un s.e.v. de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
  - $\mathcal{S}_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
  - $0^\top = 0$, donc $0 \in \mathcal{S}_n$.
  - Soient $A, B \in \mathcal{S}_n$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors

$$\begin{aligned}(\lambda A + B)^\top &= \lambda A^\top + B^\top \quad \text{car la transposition est linéaire} \\ &= \lambda A + B \quad \text{car } A \text{ et } B \text{ sont symétriques.}\end{aligned}$$

  Ainsi, $\lambda A + B \in \mathcal{S}_n$.
- Pour $\mathcal{A}_n$, on peut remarquer que

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_n &= \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid A^\top = -A\} \\ &= \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid A^\top + A = 0\} \\ &= \ker\big(A \mapsto A^\top + A\big).\end{aligned}$$

  Puisque l'application $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $A \mapsto A^\top + A$ est linéaire, son noyau $\mathcal{A}_n$ est bien un sous-espace vectoriel.
- Montrons que $\mathcal{S}_n \cap \mathcal{A}_n = \{0\}$.
  Comme $\mathcal{S}_n$ et $\mathcal{A}_n$ sont des sous-espaces vectoriels, ils contiennent tous les deux la matrice nulle, donc l'inclusion $\{0\} \subset \mathcal{S}_n \cap \mathcal{A}_n$ est immédiate.
  Pour l'autre inclusion, soit $A \in \mathcal{S}_n \cap \mathcal{A}_n$. Alors $A^\top = A$ (car elle est symétrique) et $A^\top = -A$ (car elle est antisymétrique). Donc $A = -A$, d'où $2A = 0$, soit $A = 0$.
- Montrons que $\mathcal{S}_n + \mathcal{A}_n = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
  L'inclusion $\subset$ est évidente. Pour l'autre, soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On peut écrire

$$A = \underbrace{\frac{1}{2}(A + A^\top)}_{\in \mathcal{S}_n} + \underbrace{\frac{1}{2}(A - A^\top)}_{\in \mathcal{A}_n}. \qquad \square$$

Remarque. On pourrait aussi utiliser le fait que $\dim \mathcal{A}_n = \sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2}$ et $\dim \mathcal{S}_n = \sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$, et vérifier que $\dim \mathcal{A}_n + \dim \mathcal{S}_n = n^2$.

Exemple.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 5 & -1 \\ 6 & 6 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3/2 & 4 \\ 3/2 & 5 & 5/2 \\ 4 & 5/2 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 3/2 & -2 \\ -3/2 & 0 & -7/2 \\ 2 & 7/2 & 0 \end{pmatrix}$$

3.3 Déterminant

Théorème 3.21. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe une unique application $\det\colon \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ vérifiant les trois propriétés suivantes :
- linéarité par rapport à chaque colonne ;
- si A possède deux colonnes égales, alors $\det A = 0$;
- $\det I_n = 1$.

Remarque. La linéarité par rapport aux colonnes signifie que si $A = (C_1 \mid \cdots \mid C_n)$, et si on prend $D_i \in \mathbb{K}^n$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, alors

$$\det(C_1 \mid \cdots \mid C_{i-1} \mid \lambda C_i + D_i \mid C_{i+1} \mid \cdots \mid C_n) = \lambda \det(C_1 \mid \cdots \mid C_i \mid \cdots \mid C_n) + \det(C_1 \mid \cdots \mid D_i \mid \cdots \mid C_n).$$

Exemple. Calculons un déterminant 2×2 :

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} &= b \cdot \det \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \cdot \det \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{(linéarité 2ème colonne)} \\ &= ab \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + ac \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{(linéarité 1ère colonne).} \end{aligned}$$

Or $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$ (deux colonnes identiques) et $\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$ (identité), d'où $\det \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} = ac$.

Proposition 3.22. Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$.

Proposition 3.23. Le déterminant est compatible avec les opérations élémentaires suivantes :
- si $i \neq j$, l'échange de deux colonnes $C_i \leftrightarrow C_j$ multiplie le déterminant par -1 ;
- si $\lambda \in \mathbb{K}$, la multiplication $C_i \leftarrow \lambda C_i$ d'une colonne par λ multiplie le déterminant par λ ;
- si $i \neq j$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, la transvection $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$ ne change pas le déterminant.

De plus, le déterminant d'une matrice triangulaire est égal au produit de ses coefficients diagonaux.

Proposition 3.24. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors $\det(A^\top) = \det A$. En particulier, les opérations élémentaires énoncées dans la proposition précédente peuvent aussi s'effectuer sur les lignes.

Notation.
- C'est une convention courante de noter un déterminant par deux barres verticales autour des coefficients de la matrice, on a ainsi $|\star| = \det(\star)$.
- On prendra bien garde à toujours indiquer quelles sont les opérations élémentaires effectuées à chaque étape de calcul.

Exemple. Calculons le déterminant de la matrice $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 5 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 5 & 1 & 0 \end{vmatrix} &= - \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 0 \end{vmatrix} && L_1 \leftrightarrow L_2 \\ &= - \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -4 & 4 \\ 0 & -9 & 5 \end{vmatrix} && \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 5L_1 \end{matrix} \\ &= -4 \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -9 & 5 \end{vmatrix} && L_2 \leftarrow \tfrac{1}{4} L_2 \\ &= -4 \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -4 \end{vmatrix} && L_3 \leftarrow L_3 - 9L_2 \end{aligned}$$

$$= -4 \times 1 \times (-1) \times (-4) \quad \text{(triangulaire)}$$
$$= -16.$$

Remarque. Un autre outil utile est le développement par rapport à une colonne ou une ligne.

Proposition 3.25. Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ avec $n \geqslant 2$. Pour tous $i, j \in [\![1, n]\!]$, notons $A_{i,j}$ la matrice de $\mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{K})$ obtenue en retirant la i-ème ligne et la j-ème colonne de A. Alors, pour tout $j \in [\![1, n]\!]$,

$$\det A = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{i,j} \det A_{i,j}.$$

Corollaire 3.26. Pour tous $a, b, c, d \in \mathbb{K}$,

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Démonstration. Développons ce déterminant par rapport à sa première ligne :

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} a \left|d\right| + (-1)^{1+2} b \left|c\right| = ad - bc. \qquad \square$$

Remarque. On peut de même démontrer une formule (dite *règle de Sarrus*) pour le calcul direct des matrices de taille 3, mais celle-ci n'est pas exigible en TSI.

Exemple.

- Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. Calculons le déterminant de A à l'aide d'un développement par rapport à la troisième ligne :

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{vmatrix} &= (-1)^{3+1} 2 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{3+2} (-1) \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{3+3} (-1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} \\ &= 2\big(1 \cdot 1 - 0 \cdot (-1)\big) + 1\big(2 \cdot 1 - 3 \cdot (-1)\big) - 1(2 \cdot 0 - 3 \cdot 1) \\ &= 2 + 5 + 3 \\ &= 10. \end{aligned}$$

  La méthode la plus efficace est souvent de commencer par des opérations élémentaires pour faire apparaître le plus de zéros possible sur une ligne ou une colonne donnée, puis de développer par rapport à celle-ci. En effet, cela fera apparaître des termes multipliés par zéro, qu'on n'a donc pas besoin de se donner la peine de calculer (ni même d'écrire).
- Reprenons le même déterminant qu'à l'exemple précédent, mais commençons par sommer les lignes 1 et 3 pour obtenir deux zéros dans la deuxième colonne :

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{vmatrix} &\underset{L_3 \leftarrow L_3 + L_1}{=} \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & -2 \end{vmatrix} \\ &\underset{\text{dév. } C_2}{=} (-1)^{1+2} 1 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} + (-1)^{2+2} 0 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} + (-1)^{3+2} 0 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \\ &= -\big(3 \cdot (-2) - 4 \cdot 1\big) \\ &= 10. \end{aligned}$$

Proposition 3.27. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.

Remarque. On sait que le produit n'est pas commutatif dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ mais qu'il l'est dans $\mathbb{K}$. Ainsi, une conséquence de l'identité ci-dessus est qu'on peut écrire $\det(AB) = \det A \det B = \det B \det A = \det(BA)$.

Corollaire 3.28. Le déterminant est invariant par similitude : si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, alors $\det(P^{-1}AP) = \det A$.

Démonstration. D'après la remarque ci-dessus, on a $\det(P^{-1}AP) = \det(PP^{-1}A) = \det(I_n A) = \det A$. □

Remarque. En particulier, deux matrices représentatives du même endomorphisme ont nécessairement le même déterminant.

Définition 3.29. Soit φ un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie. On appelle *déterminant* de φ le déterminant de sa matrice représentative dans n'importe quelle base de E.

Exemple. Dans $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, considérons l'endomorphisme $\varphi\colon A \mapsto A^\top$. Pour calculer son déterminant, construisons sa matrice dans une base quelconque de E. Choisissons arbitrairement de travailler dans la base canonique $\mathscr{B} = (E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2})$ dont on rappelle la définition :

$$E_{1,1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{1,2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{2,1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{2,2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Il est alors clair que les vecteurs $E_{1,1}$ et $E_{2,2}$ sont laissés invariants par l'opération de transposition φ, tandis que les vecteurs $E_{1,2}$ et $E_{2,1}$ sont permutés entre eux. Ainsi,

$$\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

donc

$$\det \varphi = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \underset{C_2 \leftrightarrow C_3}{=} - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1.$$

Ce résultat est indépendant de notre choix de base.

Théorème 3.30. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors A est inversible si, et seulement si, son déterminant n'est pas nul. Dans ce cas, $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}$.

Remarque.
- Le sens direct de ce théorème est une conséquence immédiate des énoncés précédents ; on admet que le sens indirect est également vrai.
- Ce critère du déterminant est en général le premier outil auquel se référer lorsqu'on doit déterminer si une matrice est inversible. Deux exceptions notables : si on dispose d'un polynôme annulateur dont le coefficient constant n'est pas nul, ou si on a besoin de calculer l'inverse ; dans ce dernier cas, il est plus efficace d'attaquer directement par la méthode du pivot, qui a l'avantage de démontrer l'inversibilité en même temps qu'elle donne l'expression de l'inverse.

Corollaire 3.31.
- Un endomorphisme φ d'un espace vectoriel de dimension finie est un automorphisme si, et seulement si, son déterminant est non nul ; dans ce cas, $\det(\varphi^{-1}) = (\det \varphi)^{-1}$.
- Une famille de n vecteurs d'un espace vectoriel E de dimension finie n est une base si, et seulement si, le déterminant de sa matrice de passage depuis n'importe quelle base de E n'est pas nul.

Remarque. Le déterminant de la matrice de passage de $\mathscr{B}$ à $\mathscr{B}'$ est parfois appelé « le déterminant de $\mathscr{B}'$ dans la base $\mathscr{B}$ », mais c'est une quantité moins commode à manipuler que celle de déterminant d'un endomorphisme car elle dépend du choix de la base de référence $\mathscr{B}$.

Exemple.

- Considérons l'endomorphisme $\varphi\colon (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mapsto (2x-y, x-z, 3x-y-z)$. Cet endomorphisme est canoniquement associé à la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

  Son déterminant s'écrit

$$\begin{aligned} \det\varphi = \det A &= \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 3 & -1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{vmatrix} && C_1 \leftarrow C_1 + C_3 \\ &= (-1)^{2+3}(-1)\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} && \text{dév. } L_2 \\ &= 0 && L_1 = L_3. \end{aligned}$$

  Ainsi, φ n'est pas un automorphisme.
- Considérons l'endomorphisme φ de $\mathbb{R}_2[X]$ défini par

$$\varphi(P) = XP' - 3P + 2X^2P(1).$$

  Calculons la matrice de φ dans la base canonique $\mathscr{B} = (1, X, X^2)$:

$$\begin{aligned} \varphi(1) &= X \times 0 - 3 \times 1 + 2X^2 \times 1 = 2X^2 - 3 = -3 \times 1 + 0 \times X + 2 \times X^2, \\ \varphi(X) &= X \times 1 - 3 \times X + 2X^2 \times 1 = 2X^2 - 2X = 0 \times 1 - 2 \times X + 2 \times X^2, \\ \varphi(X^2) &= X \times 2X - 3X^2 + 2X^2 \times 1 = X^2 = 0 \times 1 + 0 \times X + 1 \times X^2. \end{aligned}$$

  Donc

$$\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(\varphi) = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

  Ainsi,

$$\det(\varphi) = (-3) \times (-2) \times 1 = 6 \neq 0.$$

  On en déduit que φ est un automorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$.
- Dans $E = \mathbb{R}_2[X]$, considérons la famille $\mathscr{B} = (1 + X^2, X + X^2, 1 + X + X^2)$. La matrice de passage depuis la base canonique de E vers $\mathscr{B}$ est

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

  Son déterminant s'écrit

$$\det P = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$
\begin{aligned}
&= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} && C_3 \leftarrow C_3 - C_2 \\
&= (-1)^{1+3} \times 1 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} && \text{dév. } C_3 \\
&= -1 \neq 0.
\end{aligned}
$$

On en déduit que P est inversible, donc que la famille $\mathscr{B}$ est bien une base de E.

Chapitre 4

Séries numériques

4.1 Convergence et divergence

Définition 4.1. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de nombres réels ou complexes. On appelle *série de terme général* u_n, notée $\sum u_n$, la suite dont les termes sont les sommes partielles $\sum_{k=0}^{n} u_k$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. La série est dite *convergente* si la suite des sommes partielles possède une limite finie lorsque n tend vers $+\infty$. Dans ce cas, on appelle *somme* de la série le nombre

$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_k = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} u_k.$$

Dans le cas contraire, on dit que la série est *divergente*.

Exemple. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, posons $u_n = \frac{1}{n(n+1)}$.
Remarquons que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1+n-n}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} u_k = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

en voyant directement le télescopage, ou en le démontrant par changement d'indice si besoin :

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k+1} \\ &= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k} \\ &= \frac{1}{1} + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k} - \left(\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k} + \frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} u_k = 1 - \frac{1}{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1 \in \mathbb{R}.$$

La série $\sum \frac{1}{n(n+1)}$ est donc convergente, et $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 1$.

Définition 4.2. Si $\sum u_n$ est une série convergente, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, on appelle *reste d'ordre n* de la série le nombre

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k - \sum_{k=0}^{n} u_k.$$

Remarque. Par définition de la convergence, le reste tend vers 0 en $+\infty$.

Exemple. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison $q \in \mathbb{C}$. Que dire de la série $\sum u_n$?
Soit $n \in \mathbb{N}$. Écrivons la n-ième somme partielle de $\sum u_n$:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k = \frac{u_0 - u_{n+1}}{1-q} = u_0 \frac{1-q^{n+1}}{1-q} \quad \text{si } q \neq 1.$$

En effet, $(1-q)\sum_{k=0}^{n} q^k = (1-q)(1+q+q^2+\cdots+q^n) = 1-q^{n+1}$, d'où la formule (sinon, cela se montre par récurrence).
Plusieurs cas se présentent :
- si $|q| < 1$, alors $q^{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, d'où

$$S_n = u_0 \frac{1-q^{n+1}}{1-q} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{u_0}{1-q}.$$

  Dans ce cas, $\sum u_n$ est convergente et $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \frac{u_0}{1-q}$;
- si $|q| \geqslant 1$ (avec $q \neq 1$), dans ce cas q^{n+1} n'a pas de limite finie pour $n \to +\infty$, donc la série $\sum u_n$ est divergente ;
- si $q = 1$, alors la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est constante. Ainsi

$$\sum_{k=0}^{n} u_k = \sum_{k=0}^{n} u_0 = (n+1)u_0,$$

  donc $\sum u_n$ est convergente si, et seulement si, $u_0 = 0$.

Théorème 4.3. Si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite géométrique de premier terme non nul et de raison $q \in \mathbb{C}$, alors $\sum u_n$ est convergente si, et seulement si, $|q| < 1$. Dans ce cas,

$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_k = \frac{u_0}{1-q}.$$

Exemple. Étudier la série $\sum \frac{1}{2^n}$.
C'est une série géométrique de raison $\frac{1}{2} < 1$, elle est donc convergente et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{1-1/2} = 2.$$

Proposition 4.4. Si $\sum u_n$ est une série convergente, alors nécessairement le terme général u_n tend vers 0.

Remarque. Par contraposée, une série dont le terme général ne tend pas vers 0 n'est pas convergente ; on dira qu'une telle série est *grossièrement divergente*.
Attention, il est possible d'avoir une série dont le terme général tend vers 0 et qui est malgré tout divergente.

Exemple. Considérons la série $\sum \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$.
D'une part, $\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
D'autre part, pour tout $n \geqslant 1$,

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^{n} \ln\left(1+\frac{1}{k}\right) \\ &= \sum_{k=1}^{n} \ln\left(\frac{k+1}{k}\right) \\ &= \sum_{k=1}^{n} \big(\ln(k+1) - \ln(k)\big) \\ &= \ln(n+1) \quad \text{par somme télescopique} \\ &\xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty. \end{aligned}$$

Ainsi, $\sum \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$ est divergente (mais pas grossièrement).

Proposition 4.5. Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries convergentes et soit $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors $\sum(\lambda u_n + v_n)$ est convergente, et

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(\lambda u_n + v_n) = \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \sum_{n=0}^{+\infty} v_n.$$

Remarque. Attention, la somme de deux séries divergentes peut être convergente. On retiendra les règles suivantes :

$$\begin{aligned} \text{CV} + \text{CV} &= \text{CV} \\ \text{CV} + \text{DV} &= \text{DV} \\ \text{DV} + \text{DV} &= \ ? \end{aligned}$$

Exemple. Étudions la série $\sum\left(\frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{3^n}\right)$.
On a vu que $\sum \frac{1}{n(n+1)}$ est convergente et de somme 1.
D'autre part, $\sum \frac{1}{3^n}$ est une série géométrique de raison $\frac{1}{3} < 1$, elle est donc également convergente.
Ainsi, par combinaison linéaire, $\sum\left(\frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{3^n}\right)$ est convergente et

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{3^n}\right) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{3^n} \\ &= 1 + \frac{1/3}{1-1/3} \\ &= 1 + \frac{1}{2} \\ &= \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

4.2 Séries à termes positifs

Remarque. Si $\sum u_n$ est une série à termes positifs, alors la suite des sommes partielles $\left(\sum_{k=0}^{n} u_k\right)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante (en effet, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^{n+1} u_k - \sum_{k=0}^{n} u_k = u_{n+1} \geqslant 0$). On peut donc lui appliquer le théorème de la limite monotone.

Théorème 4.6. Si $\sum u_n$ est une série à termes positifs, alors elle est convergente si, et seulement si, la suite de ses sommes partielles est majorée. Autrement dit, s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=0}^{n} u_k \leqslant M.$$

Théorème 4.7 (Théorèmes de comparaison des séries à termes positifs)**.** Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes positifs.
- Si $u_n = o(v_n)$ et que $\sum v_n$ est convergente, alors $\sum u_n$ est convergente.
- Si $u_n \sim v_n$, alors les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.
- Si, pour tout $n \geqslant 0$, $u_n \leqslant v_n$ et que $\sum v_n$ est convergente, alors $\sum u_n$ est convergente et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \leqslant \sum_{n=0}^{+\infty} v_n.$$

Exemple.
1. Montrons que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n! \geqslant 2^{n-1}$.
   Procédons par récurrence sur n :
   - pour $n = 0$, $0! = 1$ et $2^{0-1} = \frac{1}{2}$, on a bien $1 \geqslant \frac{1}{2}$;
   - pour $n = 1$, $1! = 1$ et $2^{1-1} = 2^0 = 1$, on a bien $1 \geqslant 1$;
   - soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons que $n! \geqslant 2^{n-1}$. Alors

$$\begin{aligned}(n+1)! &= (n+1)n! \\ &\geqslant (n+1)2^{n-1} \quad \text{par hypothèse de récurrence} \\ &\geqslant 2 \cdot 2^{n-1} \quad \text{car } n+1 \geqslant 2 \\ &\geqslant 2^n.\end{aligned}$$

   La propriété est donc démontrée pour tout $n \in \mathbb{N}$.
   (Version moins académique, mais plus intuitive : pour $n \geqslant 1$,

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \cdots \times n \geqslant 1 \times 2 \times 2 \times 2 \times \cdots \times 2 = 2^{n-1}.)$$

   Déduisons-en la nature de $\sum \frac{1}{n!}$.
   C'est une série à termes positifs. De plus, d'après l'inégalité précédente, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\frac{1}{n!} \leqslant \frac{1}{2^{n-1}}.$$

   Or $\sum \frac{1}{2^{n-1}}$ est une série géométrique de raison $\frac{1}{2} < 1$, donc convergente (et $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{2}{1-1/2} = 4$).
   Par théorème de comparaison des séries à termes positifs, $\sum \frac{1}{n!}$ est convergente (et $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} \leqslant 4$).
2. Déterminons la nature de $\sum \sin\left(\frac{1}{3^n}\right)$.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{1}{3^n} \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, donc $\sin\left(\frac{1}{3^n}\right) \geqslant 0$. Il s'agit bien d'une série à termes positifs.
   Remarquons que $\frac{1}{3^n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, donc

$$\sin\left(\frac{1}{3^n}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{3^n}.$$

   Par théorème de comparaison des séries à termes positifs, $\sum \sin\left(\frac{1}{3^n}\right)$ est de même nature que $\sum \frac{1}{3^n}$, qui est convergente car géométrique de raison $\frac{1}{3} < 1$.

Théorème 4.8 (Critère de convergence des séries de Riemann)**.** Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. La série de terme général $\frac{1}{n^\alpha}$ est convergente si, et seulement si, $\alpha > 1$.

Démonstration.
- Montrons que, si $\alpha \leqslant 1$, alors $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ diverge. Pour cela, montrons d'abord que $\sum \frac{1}{n}$ diverge.
  Lorsque $n \to +\infty$, $\frac{1}{n} \to 0$. Donc

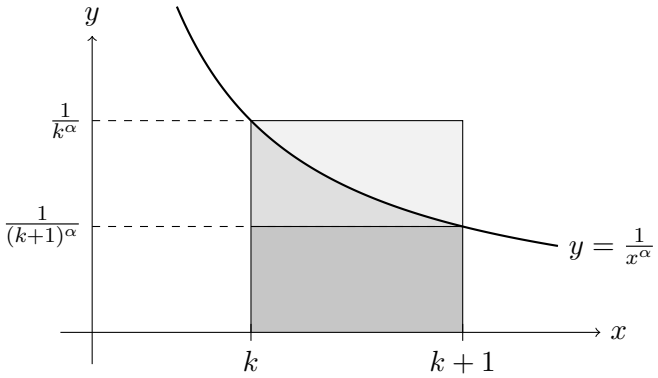
$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n} > 0.$$

On a déjà montré que $\sum \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$ est divergente. On en déduit que $\sum \frac{1}{n}$ est divergente par théorème de comparaison des séries à termes positifs.
Maintenant, si $\alpha \leqslant 1$, alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{1}{n^\alpha} \geqslant \frac{1}{n^1} = \frac{1}{n}.$$

On en déduit que $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ est divergente par comparaison de séries à termes positifs.

- Soit $\alpha > 1$. Montrons que $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge.
  Soit $k \in \mathbb{N}^*$.



Par décroissance de la fonction $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$ sur $[k, k+1]$, on a

$$\frac{1}{(k+1)^\alpha} \leqslant \int_k^{k+1} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha} \leqslant \frac{1}{k^\alpha}.$$

Ainsi, pour tout $n \geqslant 1$,

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(k+1)^\alpha} \leqslant \sum_{k=1}^{n} \int_k^{k+1} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha} \leqslant \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^\alpha},$$

c'est-à-dire

$$\sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k^\alpha} \leqslant \int_1^{n+1} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha} \leqslant \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^\alpha}.$$

On en déduit

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^\alpha} &= 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^\alpha} \\
&\leqslant 1 + \int_1^n \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha} \\
&\leqslant 1 + \int_1^n t^{-\alpha}\,\mathrm{d}t \\
&\leqslant 1 + \left[\frac{t^{-\alpha+1}}{-\alpha+1}\right]_1^n \\
&\leqslant 1 + \frac{1}{1-\alpha}\left(n^{1-\alpha} - 1\right) \\
&\leqslant 1 + \frac{1}{\alpha-1}\left(1 - \frac{1}{n^{\alpha-1}}\right) \\
&\leqslant 1 + \frac{1}{\alpha-1}.
\end{aligned}$$

Les sommes partielles de la série à termes positifs $\sum \frac{1}{k^\alpha}$ sont majorées par $1 + \frac{1}{\alpha-1}$. Elle est donc convergente. □

Exemple.
- Étudions $\sum \frac{\cos^2(n)}{n^2+3}$.
  C'est une série à termes positifs. Pour tout $n \geqslant 1$,
  $$\frac{\cos^2(n)}{n^2+3} \leqslant \frac{\cos^2(n)}{n^2} \leqslant \frac{1}{n^2}.$$
  Or $\sum \frac{1}{n^2}$ est une série de Riemann convergente (d'exposant $2 > 1$).
  Par théorème de comparaison des séries à termes positifs, $\sum \frac{\cos^2(n)}{n^2+3}$ est convergente.
- Étudions $\sum \left(1 - \cos\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right)$.
  Pour tout $n \geqslant 1$, $\cos\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \leqslant 1$, il s'agit donc bien d'une série à termes positifs.
  Au voisinage de 0, $\cos(u) = 1 - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$. Comme $\frac{1}{\sqrt{n}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, on a
  $$\cos\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right),$$
  d'où
  $$1 - \cos\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{2n}.$$
  Par théorème de comparaison, la série $\sum \left(1 - \cos\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right)$ est donc divergente.

Théorème 4.9 (Critère de d'Alembert)**.** Soit $\sum u_n$ une série à termes positifs. On suppose que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ne s'annule pas. De plus, on suppose que le rapport $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ possède une limite finie ℓ. Alors :
- si $\ell > 1$, alors la série $\sum u_n$ est grossièrement divergente ;
- si $\ell < 1$, alors la série $\sum u_n$ est convergente ;
- si $\ell = 1$, le critère est non concluant.

Exemple.
- Étudions la série $\sum \frac{n^2}{2^n}$.
  C'est une série à termes positifs, ne s'annulant pas à partir de $n = 1$. Pour tout $n \geqslant 1$,
  $$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\frac{(n+1)^2}{2^{n+1}}}{\frac{n^2}{2^n}} = \frac{(n+1)^2}{2^{n+1}} \times \frac{2^n}{n^2} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \times \frac{1}{2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{2} < 1,$$
  donc $\sum \frac{n^2}{2^n}$ est convergente d'après le critère de d'Alembert.
- Soit la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$. C'est une série à termes positifs ne s'annulant pas. Pour tout $n \geqslant 1$,
  $$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\frac{1}{(n+1)^\alpha}}{\frac{1}{n^\alpha}} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^\alpha \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1.$$
  Le critère de d'Alembert est donc non concluant.

4.3 Séries à termes quelconques

Définition 4.10. Soit $\sum u_n$ une série à termes réels ou complexes. On dit que $\sum u_n$ est *absolument convergente* si $\sum |u_n|$ est convergente.

Exemple.

- Étudions $\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$.
  Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,
  $$\left|\frac{(-1)^n}{n^2}\right| = \frac{1}{n^2}.$$
  Or $\sum \frac{1}{n^2}$ est convergente (série de Riemann d'exposant $2 > 1$).
  Ainsi, $\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$ est absolument convergente.
- La série $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ n'est pas absolument convergente.
- Étudions $\sum \frac{\cos(n)}{2^n}$.
  Pour tout $n \in \mathbb{N}$,
  $$\left|\frac{\cos(n)}{2^n}\right| \leqslant \frac{1}{2^n}.$$
  On sait que $\sum \frac{1}{2^n}$ est convergente car c'est une série géométrique de raison $\frac{1}{2} \in [0, 1[$.
  Par théorème de comparaison des séries à termes positifs, $\sum \left|\frac{\cos(n)}{2^n}\right|$ est convergente.
  Autrement dit, $\sum \frac{\cos(n)}{2^n}$ est absolument convergente.

Théorème 4.11. Soit $\sum u_n$ une série à termes réels ou complexes. On suppose $\sum u_n$ absolument convergente. Alors elle est convergente. De plus,

$$\left|\sum_{n=0}^{+\infty} u_n\right| \leqslant \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|.$$

Remarque. Attention, la réciproque est fausse en général : si une série n'est pas absolument convergente, elle peut être convergente malgré tout.

Théorème 4.12 (Critère spécial des séries alternées)**.** Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de réels. On suppose que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est positive, décroissante et tend vers 0. Alors la série $\sum(-1)^n u_n$ est convergente.

Exemple. Considérons la série $\sum \frac{(-1)^n}{n}$.
On a vu que cette série n'est pas absolument convergente. Cependant, la suite $\left(\frac{1}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est positive, décroissante et tend vers 0.
Ainsi, $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ est convergente d'après le critère spécial des séries alternées.

Démonstration. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons $S_n = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k u_k$.
Le but est de montrer que la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ possède une limite finie. Pour cela, montrons que les deux sous-suites $(S_{2n})_{n\in\mathbb{N}}$ et $(S_{2n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ sont adjacentes.
Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} S_{2(n+1)} - S_{2n} &= \sum_{k=0}^{2n+2}(-1)^k u_k - \sum_{k=0}^{2n}(-1)^k u_k \\ &= (-1)^{2n+1}u_{2n+1} + (-1)^{2n+2}u_{2n+2} \\ &= -u_{2n+1} + u_{2n+2} \\ &\leqslant 0 \quad \text{car } (u_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ est décroissante.} \end{aligned}$$

La suite $(S_{2n})_{n\in\mathbb{N}}$ est donc décroissante.
De même,

$$\begin{aligned} S_{2(n+1)+1} - S_{2n+1} &= \sum_{k=0}^{2n+3}(-1)^k u_k - \sum_{k=0}^{2n+1}(-1)^k u_k \\ &= (-1)^{2n+2}u_{2n+2} + (-1)^{2n+3}u_{2n+3} \\ &= u_{2n+2} - u_{2n+3} \end{aligned}$$

$$\geqslant 0 \quad \text{car } (u_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ est décroissante.}$$

La suite $(S_{2n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ est donc croissante.
Enfin, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} S_{2n} - S_{2n+1} &= \sum_{k=0}^{2n}(-1)^k u_k - \sum_{k=0}^{2n+1}(-1)^k u_k \\ &= -(-1)^{2n+1}u_{2n+1} \\ &= u_{2n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \quad \text{car } (u_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ converge vers } 0. \end{aligned}$$

Ainsi, les suites $(S_{2n})_{n\in\mathbb{N}}$ et $(S_{2n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ sont adjacentes. On en déduit qu'elles convergent toutes les deux vers la même limite. Donc la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tend vers cette limite.
Bref, la série de terme général $(-1)^n u_n$ est convergente. □

Chapitre 5

Réduction des endomorphismes

5.1 Éléments propres

Définition 5.1. Soit φ un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E. Un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ est appelé une *valeur propre* de φ s'il existe un vecteur $u \in E$ non nul tel que

$$\varphi(u) = \lambda u.$$

Dans ce cas, le vecteur u est appelé un *vecteur propre* associé à la valeur propre λ.

Exemple. Dans $E = \mathbb{R}^2$, considérons $\varphi\colon (x, y) \mapsto (x + y, 2y)$. On peut remarquer que

$$\varphi(1, 0) = (1, 0) = 1 \times (1, 0).$$

Donc $(1, 0)$ est un vecteur propre associé à la valeur propre 1.
D'autre part,

$$\varphi(1, 1) = (2, 2) = 2 \times (1, 1),$$

donc $(1, 1)$ est un vecteur propre associé à la valeur propre 2.
Par contraste, $\varphi(0, 1) = (1, 2) \notin \text{Vect}\big((0, 1)\big)$, donc $(0, 1)$ n'est pas un vecteur propre.

Définition 5.2. Si φ est un endomorphisme, on appelle *spectre* de φ, noté $\text{Sp}(\varphi)$, l'ensemble de ses valeurs propres.
D'autre part, si $\lambda \in \text{Sp}(\varphi)$, on appelle *sous-espace propre* associé à λ l'ensemble

$$E_\lambda = \{u \in E \mid \varphi(u) = \lambda u\}.$$

Exemple. Dans l'exemple précédent, on a vu que $\{1, 2\} \subset \text{Sp}(\varphi)$. Déterminons les sous-espaces propres correspondants :

- Pour E_1 : soit $u = (x, y) \in E$. Alors

$$\begin{aligned} u \in E_1 &\iff \varphi(u) = 1 \cdot u \\ &\iff (x + y, 2y) = (x, y) \\ &\iff \begin{cases} x + y = x \\ 2y = y \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} y = 0 \\ y = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

  Ainsi, $E_1 = \{(x, y) \in E \mid y = 0\} = \text{Vect}((1, 0))$.
- Pour E_2 : soit $u = (x, y) \in E$. Alors

$$u \in E_2 \iff \varphi(u) = 2u$$

$$\begin{aligned}
&\iff (x+y, 2y) = (2x, 2y)\\
&\iff \begin{cases} x+y = 2x \\ 2y = 2y \end{cases}\\
&\iff x = y.
\end{aligned}$$

Donc $E_2 = \{(x,y) \in E \mid x = y\} = \mathrm{Vect}((1,1))$.
Soit maintenant $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{1,2\}$. Existe-t-il des vecteurs propres associés à λ ?
Soit $u = (x,y) \in E$. Alors

$$\begin{aligned}
\varphi(u) = \lambda u &\iff (x+y, 2y) = (\lambda x, \lambda y)\\
&\iff \begin{cases} x+y = \lambda x \\ 2y = \lambda y \end{cases}\\
&\iff \begin{cases} (1-\lambda)x + y = 0 \\ (2-\lambda)y = 0 \end{cases}\\
&\iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0. \end{cases}
\end{aligned}$$

Ainsi, pour $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{1,2\}$, le seul vecteur vérifiant $\varphi(u) = \lambda u$ est le vecteur nul. Donc λ n'est pas valeur propre de φ. Bref, $\mathrm{Sp}(\varphi) = \{1,2\}$.

Remarque.
- Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, les éléments propres de l'endomorphisme canoniquement associé à A ($\mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^n$, $X \mapsto AX$) sont directement appelés *éléments propres* de A.
- Si $\lambda \in \mathrm{Sp}(\varphi)$, alors E_λ est un sous-espace vectoriel de E. Plus précisément,

$$E_\lambda = \ker(\varphi - \lambda \,\mathrm{id}_E).$$

Proposition 5.3. Soit φ un endomorphisme d'un espace vectoriel E. Alors φ est injectif si, et seulement si, $0 \notin \mathrm{Sp}(\varphi)$.
De même, si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors A est inversible si, et seulement si, $0 \notin \mathrm{Sp}(A)$.

Proposition 5.4. Soit $\varphi \in \mathcal{L}(E)$. Notons $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ des valeurs propres de φ deux à deux distinctes et $E_1, \dots, E_p$ les sous-espaces propres correspondants. Alors les sous-espaces $E_1, \dots, E_p$ sont en somme directe.

Démonstration. Procédons par récurrence sur $p \geqslant 2$.
- Si $p = 2$, il s'agit de montrer que $E_1 \cap E_2 = \{0\}$.
  Comme E_1 et E_2 sont des sous-espaces vectoriels, ils contiennent tous deux le vecteur nul, d'où l'inclusion immédiate $\{0\} \subset E_1 \cap E_2$.
  Réciproquement, soit $u \in E_1 \cap E_2$. Alors $u \in E_1$ donc $\varphi(u) = \lambda_1 u$, et $u \in E_2$ donc $\varphi(u) = \lambda_2 u$.
  Par différence, $(\lambda_1 - \lambda_2)u = 0$. Comme les valeurs propres sont distinctes, $\lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$, d'où $u = 0$.
- Soit $p \geqslant 2$. Supposons que $E_1, \dots, E_p$ sont en somme directe et montrons que $E_1, \dots, E_{p+1}$ le sont également.
  Pour cela, supposons qu'il existe $(v_1, \dots, v_{p+1}) \in E_1 \times \cdots \times E_{p+1}$ tel que

$$v_1 + \cdots + v_{p+1} = 0 \tag{1}$$

  et montrons que $v_1 = \cdots = v_{p+1} = 0$.
  En appliquant φ à l'égalité (1), on obtient

$$\varphi(v_1 + \cdots + v_{p+1}) = \varphi(0) = 0,$$

  c'est-à-dire

$$\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_{p+1} v_{p+1} = 0. \tag{2}$$

Effectuons la combinaison $\lambda_{p+1} \times (1) - (2)$:

$$(\lambda_{p+1} - \lambda_1)v_1 + \cdots + (\lambda_{p+1} - \lambda_p)v_p + (\lambda_{p+1} - \lambda_{p+1})v_{p+1} = 0,$$

ce qui s'écrit

$$\underbrace{(\lambda_{p+1} - \lambda_1)v_1}_{\in E_1} + \cdots + \underbrace{(\lambda_{p+1} - \lambda_p)v_p}_{\in E_p} = 0.$$

Puisque $E_1, \ldots, E_p$ sont en somme directe par hypothèse de récurrence, la décomposition du vecteur nul est unique. On en déduit que

$$(\lambda_{p+1} - \lambda_1)v_1 = \cdots = (\lambda_{p+1} - \lambda_p)v_p = 0.$$

Comme les valeurs propres sont deux à deux distinctes, $\lambda_{p+1} - \lambda_k \neq 0$ pour tout $k \in [\![1, p]\!]$, ce qui impose $v_1 = \cdots = v_p = 0$.
En réinjectant ces valeurs dans l'égalité (1), il reste immédiatement $v_{p+1} = 0$. □

Corollaire 5.5. Si φ est un endomorphisme d'un espace de dimension finie n, alors φ possède au plus n valeurs propres distinctes.
En particulier, si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors A possède au maximum n valeurs propres distinctes.

Démonstration. Notons $E_1, \ldots, E_p$ les sous-espaces propres associés à p valeurs propres distinctes. La somme $E_1 \oplus \cdots \oplus E_p$ constitue un sous-espace vectoriel de E, donc

$$\dim(E_1 \oplus \cdots \oplus E_p) \leqslant n.$$

D'autre part, d'après la formule de Grassmann,

$$\dim(E_1 \oplus \cdots \oplus E_p) = \dim E_1 + \cdots + \dim E_p.$$

Pour tout $k \in [\![1, p]\!]$, λ_k étant une valeur propre, le sous-espace propre E_k contient au moins un vecteur non nul, donc $\dim E_k \geqslant 1$. On a ainsi

$$\dim(E_1 \oplus \cdots \oplus E_p) \geqslant p.$$

Nécessairement, $p \leqslant n$. □

Proposition 5.6. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Soit P un polynôme annulateur de A. Alors, toute valeur propre de A est racine de P.

Exemple.
- Si A est une matrice de projection, on sait que $A^2 = A$ donc $P = X^2 - X$ est un polynôme annulateur. Nécessairement, $\mathrm{Sp}(A) \subset \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - x = 0\} = \{0, 1\}$.
- De même, si A est une matrice de symétrie, alors $A^2 = I_n$ donc le polynôme $P = X^2 - 1$ est un polynôme annulateur de A.
  Ainsi, $\mathrm{Sp}(A) \subset \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 1 = 0\} = \{-1, 1\}$.

Démonstration. Soit λ une valeur propre de A. Il existe donc un vecteur $U \in \mathbb{K}^n$ non nul tel que $AU = \lambda U$. Il s'agit de montrer que $P(\lambda) = 0$.

Notons les coefficients de $P = \sum_{k=0}^{d} \alpha_k X^k$. Alors $\sum_{k=0}^{d} \alpha_k A^k = 0$.

Donc

$$\left(\sum_{k=0}^{d} \alpha_k A^k\right) U = 0 \times U = 0,$$

c'est-à-dire

$$\sum_{k=0}^{d} \alpha_k A^k U = 0. \tag{1}$$

Mais $A^0U = I_nU = U$, $A^1U = AU = \lambda U$, $A^2U = AAU = A(\lambda U) = \lambda AU = \lambda^2 U$, et, par récurrence immédiate, $A^kU = \lambda^k U$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.
Ainsi,

$$\begin{aligned}(1) &\iff \sum_{k=0}^{d} \alpha_k \lambda^k U = 0 \\ &\iff \underbrace{\left(\sum_{k=0}^{d} \alpha_k \lambda^k\right)}_{=P(\lambda)\in\mathbb{K}} \underbrace{U}_{\neq 0} = 0.\end{aligned}$$

Nécessairement, $P(\lambda) = 0$. □

5.2 Polynôme caractéristique

Remarque. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et soit $\lambda \in \mathbb{K}$.

$$\begin{aligned}\lambda \in \mathrm{Sp}(A) &\iff \exists U \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\},\ AU = \lambda U \\ &\iff \exists U \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\},\ \lambda U - AU = 0 \\ &\iff \exists U \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\},\ (\lambda I_n - A)U = 0 \\ &\iff \ker(\lambda I_n - A) \neq \{0\} \\ &\iff \text{la matrice } \lambda I_n - A \text{ n'est pas inversible} \\ &\iff \det(\lambda I_n - A) = 0.\end{aligned}$$

Définition 5.7. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle *polynôme caractéristique* de A la fonction

$$\begin{aligned}\chi_A \colon \mathbb{K} &\to \mathbb{K} \\ \lambda &\mapsto \det(\lambda I_n - A).\end{aligned}$$

Théorème 5.8. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors le polynôme caractéristique de A est un polynôme unitaire (i.e. son coefficient dominant vaut 1) de degré n dont les racines sont exactement les valeurs propres de A.

Exemple. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.
Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, on calcule $\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_3 - A)$:

$$\begin{aligned}\chi_A(\lambda) &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & -2 \\ -2 & \lambda-1 & 0 \\ -1 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda-3 & 0 & -2 \\ \lambda-3 & \lambda-1 & 0 \\ \lambda-3 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} && C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3 \\ &= \begin{vmatrix} \lambda-3 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda-1 & 2 \\ 0 & -1 & \lambda+1 \end{vmatrix} && \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{matrix} \\ &= (\lambda-3)(-1)^{1+1} \times \begin{vmatrix} \lambda-1 & 2 \\ -1 & \lambda+1 \end{vmatrix} && \text{dév. } C_1 \\ &= (\lambda-3)\big((\lambda-1)(\lambda+1) - (-1)\times 2\big) \\ &= (\lambda-3)(\lambda^2 - 1 + 2) \\ &= (\lambda-3)(\lambda^2+1).\end{aligned}$$

Vérification : χ_A est bien unitaire de degré 3.
Les valeurs propres de A sont les racines de χ_A, ainsi $\mathrm{Sp}(A) = \{3\}$.
Déterminons le sous-espace propre correspondant. Soit $U = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$. Alors

$$U \in E_3 \iff AU = 3U \iff \begin{cases} x + 2z = 3x \\ 2x + y = 3y \\ x + y + z = 3z \end{cases}$$
$$\iff \begin{cases} -2x + 2z = 0 \\ 2x - 2y = 0 \\ x + y - 2z = 0 \end{cases}$$
$$\iff \begin{cases} x = z \\ x = y \\ x + x - 2x = 0 \end{cases}$$

Ainsi, $E_3 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x = y = z \right\} = \mathrm{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$.

Définition 5.9. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$. Alors on appelle *multiplicité* de la valeur propre λ sa multiplicité en tant que racine de χ_A.

Rappel. Si λ est une racine d'un polynôme P, on peut factoriser P par $(X - \lambda)$:

$$P(X) = (X - \lambda)Q(X),$$

puis on peut peut-être factoriser Q, etc. Bref, il existe un unique $m \in \mathbb{N}^*$ tel que

$$\begin{cases} P(X) = (X - \lambda)^m Q(X) \\ Q(\lambda) \neq 0. \end{cases}$$

Le nombre m est appelé *multiplicité* de λ comme racine de P.

Proposition 5.10 (Caractérisation de la multiplicité)**.** Le scalaire λ est racine de P de multiplicité m si, et seulement si,

$$\begin{cases} P(\lambda) = 0 \\ P'(\lambda) = 0 \\ \vdots \\ P^{(m-1)}(\lambda) = 0 \\ P^{(m)}(\lambda) \neq 0. \end{cases}$$

Proposition 5.11 (Relation degré-multiplicité)**.** Le nombre de racines d'un polynôme non nul (en les comptant avec leur multiplicité) est toujours inférieur ou égal à son degré. En cas d'égalité, le polynôme est dit *scindé*.

Théorème 5.12 (Théorème fondamental de l'algèbre, ou de d'Alembert-Gauss)**.** Tout polynôme à coefficients complexes est scindé.

Corollaire 5.13. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors le nombre de valeurs propres de A (comptées avec leur multiplicité) est inférieur ou égal à n. Dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, il y a égalité.

Proposition 5.14. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$. On note m la multiplicité de A et d la dimension du sous-espace propre E_λ. Alors

$$1 \leqslant d \leqslant m \leqslant n.$$

En particulier, si λ est une valeur propre simple, alors $\dim(E_\lambda) = 1$.

Exemple. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Soit $U = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Calculons AU.

$$AU = \begin{pmatrix} 1+1+0 \\ 1-1+2 \\ 0+1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2U.$$

On en déduit que $2 \in \mathrm{Sp}(A)$ et que $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in E_2$.
Calculons les valeurs propres de A. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda + 1 & -2 \\ 0 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix}.$$

On sait déjà que 2 va être racine, on n'a donc pas besoin de chercher de factorisation ; développons par rapport à L_1 :

$$\begin{aligned} \chi_A(\lambda) &= (\lambda - 1)\begin{vmatrix} \lambda + 1 & -2 \\ -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} + (-1) \times (-1) \times \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1)\Big((\lambda + 1)(\lambda - 1) - (-1) \times (-2)\Big) + (-1 \times (\lambda - 1) - 0 \times (-2)) \\ &= (\lambda - 1)(\lambda^2 - 1 - 2) - (\lambda - 1) \\ &= \lambda^3 - \lambda^2 - 3\lambda + 3 - \lambda + 1 \\ &= \lambda^3 - \lambda^2 - 4\lambda + 4. \end{aligned}$$

On sait que 2 est racine, on factorise donc par $\lambda - 2$:

$$\lambda^3 - \lambda^2 - 4\lambda + 4 = (\lambda - 2)(\lambda^2 + \lambda - 2).$$

Reste à factoriser $\lambda^2 + \lambda - 2$.

$$\Delta = 1 - 4 \times (-2) \times 1 = 9.$$

Les racines sont $\dfrac{-1 \pm \sqrt{9}}{2} = \dfrac{-1 \pm 3}{2}$, c'est-à-dire -2 et 1.
Donc $\lambda^2 + \lambda - 2 = (\lambda + 2)(\lambda - 1)$.
Ainsi,

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - 2)(\lambda + 2)(\lambda - 1).$$

La matrice A admet donc 3 valeurs propres 2, -2 et 1, toutes de multiplicité 1.
Intéressons-nous au sous-espace propre E_2. On a vu que $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in E_2$. Or, 2 étant valeur propre simple, on en déduit que $\dim(E_2) = 1$ et que $\mathrm{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = E_2$.

5.3 Diagonalisation

Définition 5.15. Soit φ un endomorphisme d'un espace de dimension finie E. On dit que φ est *diagonalisable* s'il existe une base $\mathscr{B}$ de E telle que $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(\varphi)$ soit une matrice diagonale.
Si A est une matrice carrée de taille n, on dit que A est *diagonalisable* s'il existe $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ inversible telle que $P^{-1}AP$ soit une matrice diagonale.

Remarque. Dire que $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(\varphi)$ est diagonale, c'est dire que tous les vecteurs de $\mathscr{B}$ sont des vecteurs propres.

Exemple. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.
Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_2 - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -3 \\ 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 2).$$

Ainsi, $\mathrm{Sp}(A) = \{1, 2\}$, les deux valeurs propres étant simples.
Sous-espaces propres :

- Pour $\lambda = 1$: soit $U = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$. Alors

$$\begin{aligned} U \in E_1 &\iff AU = 1 \times U \\ &\iff \begin{cases} x + 3y = x \\ 2y = y \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = x \\ y = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

  Ainsi, $E_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; y = 0 \right\} = \mathrm{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$.

- Pour $\lambda = 2$: soit $U = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$. Alors

$$\begin{aligned} U \in E_2 &\iff AU = 2U \\ &\iff \begin{cases} x + 3y = 2x \\ 2y = 2y \end{cases} \\ &\iff x = 3y. \end{aligned}$$

  Ainsi, $E_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x = 3y \right\} = \mathrm{Vect}\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$.

Autrement dit,

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La famille $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ est libre, donc une base de $\mathbb{R}^2$.
Mais si on pose

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

la matrice de passage depuis la base canonique de $\mathbb{R}^2$ vers la base $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$, alors P est inversible et

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Théorème 5.16 (Critère de diagonalisabilité)**.** Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Les propositions suivantes sont équivalentes :
1. A est diagonalisable ;
2. la somme (directe) des sous-espaces propres de A est égale à $\mathbb{K}^n$;
3. la somme des dimensions des sous-espaces propres de A est égale à n ;
4. le polynôme caractéristique de A est scindé, et pour toute valeur propre λ, la multiplicité de λ est égale à la dimension du sous-espace propre E_λ.

Exemple. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$. Dire si A est diagonalisable, et la diagonaliser le cas échéant.
Polynôme caractéristique : pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}
\chi_A(\lambda) &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & -1 \\ 2 & 2 & \lambda - 3 \end{vmatrix} \\
&= (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 2 & \lambda - 3 \end{vmatrix} \qquad \text{dév. } L_1 \\
&= (\lambda - 1)\big((\lambda - 3)\lambda + 2\big) \\
&= (\lambda - 1)(\lambda^2 - 3\lambda + 2) \\
&= (\lambda - 1)(\lambda - 1)(\lambda - 2) \\
&= (\lambda - 1)^2(\lambda - 2).
\end{aligned}$$

Donc $\mathrm{Sp}(A) = \{1, 2\}$, 1 étant valeur propre double.
On remarque que E_2 est forcément de dimension 1. En revanche, $\dim(E_1) = 1$ ou 2, et A est diagonalisable si, et seulement si, $\dim(E_1) = 2$.
Concernant les sous-espaces propres : pour $\lambda = 1$, soit $U = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$. Alors

$$\begin{aligned}
U \in E_1 &\iff AU = 1 \times U \\
&\iff \begin{cases} x = x \\ -x + z = y \\ -2x - 2y + 3z = z \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} -x - y + z = 0 \\ -2x - 2y + 2z = 0 \end{cases} \\
&\iff -x - y + z = 0.
\end{aligned}$$

Donc

$$E_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; -x - y + z = 0 \right\} = \mathrm{Vect}\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right),$$

de dimension 2. Ainsi, $\dim E_1 + \dim E_2 = 2 + 1 = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$.
Donc A est diagonalisable.
Enfin, calculons E_2. Soit $U = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$,

$$AU = 2U \iff \begin{cases} x = 2x \\ -x + z = 2y \\ -2x - 2y + 3z = 2z \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = 0 \\ z = 2y \\ -2y + 6y = 4y \end{cases}$$
$$\iff \begin{cases} x = 0 \\ z = 2y. \end{cases}$$

Donc
$$E_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; \begin{cases} x = 0 \\ z = 2y \end{cases} \right\} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right).$$

Donc on peut écrire $A = PDP^{-1}$, où
$$P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Corollaire 5.17. Soit A une matrice carrée de taille n. On suppose que le polynôme caractéristique de A est scindé et à racines simples (autrement dit, il possède n racines distinctes). Alors A est diagonalisable.

Remarque. La réciproque est fausse en général : une matrice admettant des valeurs propres multiples peut être diagonalisable, à condition que les sous-espaces propres correspondants soient bien de dimension égale à la multiplicité.

Définition 5.18. Soit A une matrice carrée de taille n. On dit que A est *trigonalisable* s'il existe $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ inversible telle que $P^{-1}AP$ soit une matrice triangulaire supérieure.

Remarque. • Dire que A est trigonalisable, c'est dire qu'il existe une base $(e_1, \dots, e_n)$ de $\mathbb{K}^n$ telle que pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, $Ae_k \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$.
• Si une matrice est diagonalisable, elle est automatiquement trigonalisable.

Théorème 5.19. Une matrice est trigonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé. Dans ce cas, la matrice triangulaire correspondante a ses coefficients diagonaux égaux aux valeurs propres (comptées avec multiplicité).
En particulier, une matrice à coefficients complexes est toujours trigonalisable (et une matrice à coefficients réels aussi à condition d'accepter qu'elle peut posséder des valeurs propres complexes).

Exemple. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & 6 & -3 \\ -1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$. Calculons son polynôme caractéristique.
Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \chi_A(\lambda) &= \det(\lambda I_3 - A) \\ &= \det \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -4 & 2 \\ 0 & \lambda - 6 & 3 \\ 1 & -4 & \lambda \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} \lambda - 3 & -4 & 2 \\ \lambda - 3 & \lambda - 6 & 3 \\ \lambda - 3 & -4 & \lambda \end{pmatrix} && C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3 \\ &= \det \begin{pmatrix} \lambda - 3 & -4 & 2 \\ 0 & \lambda - 2 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{pmatrix} && \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{matrix} \end{aligned}$$

$$= (\lambda - 3)(\lambda - 2)^2.$$

Ainsi, $\mathrm{Sp}(A) = \{2, 3\}$, la valeur propre 2 étant double. Regardons donc le sous-espace propre correspondant.

Soit $U = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$. Alors

$$\begin{aligned} U \in E_2 &\iff AU = 2U \\ &\iff \begin{cases} x + 4y - 2z = 2x \\ 6y - 3z = 2y \\ -x + 4y = 2z \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} -x + 4y - 2z = 0 \\ 4y - 3z = 0 \\ -x + 4y - 2z = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} -x + 3z - 2z = 0 \\ 4y - 3z = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = z \\ y = \frac{3}{4}z \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi $E_2 = \mathrm{Vect}\left(\left(1, \frac{3}{4}, 1\right) \right) = \mathrm{Vect}\big((4, 3, 4)\big)$, de dimension 1 alors que la valeur propre était de multiplicité 2. On en déduit que la matrice A n'est pas diagonalisable.
En revanche, le polynôme caractéristique de A était scindé, elle est donc trigonalisable.
Cherchons le sous-espace propre E_3. Comme précédemment, si $U = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, alors

$$\begin{aligned} U \in E_3 &\iff AU = 3U \\ &\iff \begin{cases} x + 4y - 2z = 3x \\ 6y - 3z = 3y \\ -x + 4y = 3z \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} -2x + 4y - 2z = 0 \\ 3y - 3z = 0 \\ -x + 4y - 3z = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} -2x + 2z = 0 \\ y = z \\ -x + z = 0 \end{cases} \\ &\iff x = y = z \end{aligned}$$

Ainsi, $E_3 = \mathrm{Vect}\big((1, 1, 1)\big)$, de dimension 1.
On va construire une base de $\mathbb{R}^3$ de la manière suivante :

- premier vecteur $e_1 = (4, 3, 4)$. Alors $Ae_1 = 2e_1$;
- deuxième vecteur $e_2 = (1, 1, 1)$. Alors $Ae_2 = 3e_2$;
- troisième vecteur $e_3 = (1, 0, 0)$, choisi arbitrairement dans $\mathbb{R}^3 \setminus \mathrm{Vect}(e_1, e_2)$ (ainsi la famille (e_1, e_2, e_3) est libre donc une base de $\mathbb{R}^3$).

Alors,

$$Ae_3 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & 6 & -3 \\ -1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

avec $\alpha = -1, \beta = 3 et \gamma = 2$. Bref, $Ae_3 = -1e_1 + 3e_2 + 2e_3$. AInsi, si on pose $P = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, alors P est inversible et

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & O & -1 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$